راهنمای آموزشی

NCCL Energy Frontier

از ارتباط جمعی تا اندازه‌گیری انرژی و استنباط علمی

روایت آموزشیِ مطالعهٔ پایلوت، اکستنشن و اعتبارسنجی نهایی روی کلاستر NVIDIA RTX A6000

پرسش پژوهش

آیا تنظیم NCCL که یک عملیات ارتباط جمعی را سریع‌تر تمام می‌کند، کمترین انرژیِ بردِ GPUهای شرکت‌کننده را هم مصرف می‌کند؟

این کتاب روش، کد، داده و نتیجه را به هم وصل می‌کند: چه چیزی اندازه‌گیری شد، هر عدد از کجا آمد، کدام مقایسه تکرار شد، کدام کنترل موفق بود و کدام ادعا هنوز قابل دفاع نیست.

دامنهٔ این نسخه فقط نتایج همین میزبان A6000 است. طبق تصمیم فعلی، تکرار روی Ti 1080 یا Titan جزو ادامهٔ پروژه نیست.

وضعیت: pilot characterization study

تاریخ تدوین: 2026-10-14

برای آموزش و بازبینی پژوهش؛ نه مقالهٔ داوری‌شده و نه گواهی کالیبراسیون فیزیکی

داده‌های تاریخی، بسته‌های smoke/calibration/held-out و بازبینی‌های محلی محفوظ؛ دامنهٔ فعلی با تصمیم کاربر.

این سند را چگونه بخوانیم؟

خواننده لازم نیست از ابتدا متخصص NCCL یا اندازه‌گیری انرژی باشد. ابتدا واژه‌ها و مثال‌های ارتباط جمعی را بخوانید؛ سپس تعاریف واحدها و روش اندازه‌گیری؛ بعد به نتایج مراحل مختلف برسید. صفحات آخر، تحلیل را به صورت عملی بازتولید و خطاهای رایج را تمرین می‌کنند.

نوع گزاره	معنی و نشانه
دادهٔ پروژه	عدد یا رویدادی که به فایل خام/جدول مشتق‌شدهٔ مشخص وصل است؛ ارجاع‌های P01 تا P10.
اصل مستند	تعریف API، رفتار NCCL یا روش آماری در منبع اولیه؛ ارجاع‌های N و L.
تفسیر	نتیجه‌گیریِ محدود از ترکیب داده و روش؛ هم‌راستایی با مقاله به معنی اثبات عدد ما نیست.
نامعین / سنجیده‌نشده	حدود داده یا آزمون اجازهٔ پاسخ قطعی نمی‌دهد؛ این نتیجه با دادهٔ جعلی یا کاهش پسینیِ معیارها جایگزین نشده است.

> **سه نتیجه‌ای که باید از ابتدا بدانیم**
>
> ۱) تنظیم منتخب در بسیاری از مقایسه‌های v2 از تنظیم خودکار سریع‌تر و کم‌انرژی‌تر بود. ۲) در LL128، held-out در یک مقایسهٔ مشخص حدود ۶۵٫۱٪ انرژی NVML بیشتری داشت. ۳) هیچ‌یک، اثباتِ تفاوتِ بهینه‌های کلی latency و انرژی یا صرفه‌جوییِ تأییدشدهٔ آموزش واقعی نیست.

این متن آموزشی اعداد را گرد می‌کند، اما نمودارها از جدول‌های محفوظ ساخته شده‌اند. جدول‌های JSON/CSV/TSV منبعِ دقت کامل‌اند. بازه‌های اطمینان بدون اصلاحِ چندآزمونی را به‌جای حکم اصلاح‌شده نخوانید. تاریخ‌ها میلادی‌اند؛ زمان جلسه‌های نهایی به UTC ذکر می‌شود.

تدوین حاضر از مرور فایل‌های محلی، محاسبهٔ مستقل CPU در ممیزی‌های قبلی و منابع اولیه استفاده می‌کند. برای همین PDF هیچ آزمایش GPU یا تماس NVML تازه‌ای انجام نشده؛ داده، freeze و نتایج تاریخی تغییر نکرده‌اند.

[P01؛ P03؛ P09؛ P10]

فهرست

نقشهٔ راه مطالعه

واژه‌ها و مبانی

زبان مشترک: سخت‌افزار و ارتباط 4
زبان مشترک: اندازه‌گیری 5
زبان مشترک: طراحی و استنباط 6
چرا سریع‌ترین، الزاماً کم‌انرژی‌ترین نیست؟ 7
سه collective با یک مثال کوچک 8
ماشین و توپولوژی: دو تغییر هم‌زمان 9
فرهنگ واحدها و تعریف دقیق شاخص‌ها 10

روش اندازه‌گیری

واحد آزمایشی چیست؟ 11
زمان‌سنجی و اجرای ناهمگام 12
شمارندهٔ انرژی NVML دقیقاً چه می‌گوید؟ 13
فرمول واقعیِ انرژی و تصحیح tail 14
نقشهٔ یک launch: کجا انرژی حساب می‌شود؟ 15
پایش توان و کسر idle: دو محدودیت مهم 16
از یک ردیف خام تا J/op: مثال واقعی 17

مراحل انجام‌شده

از ایده تا پایان گردآوری: چه کردیم؟ 18
ماتریس اولیه: برنامه و آنچه تمام شد 19
نتیجهٔ پایلوت: تصویر کلی، نه اثباتِ tradeoff 20
ممیزی پایلوت: retry، حسگر و استقلال 21
از exploration به مقایسهٔ از پیش مشخص 22
نتیجهٔ اصلی اکستنشن: منتخب در برابر auto 23
RQ2: ناحیهٔ کوچکِ tradeoff و آزمونِ روش 24
توصیه‌گر و tuner: چه ساخته شد، چه نشد؟ 25
آیا آموزش واقعاً کم‌انرژی‌تر شد؟ 26
Gate 3b: چرا دو inconclusive باقی ماند؟ 27
چگونه بدون دسترسی ادمین کار کردیم؟ 28
پیش از held-out چه چیزی را تثبیت کردیم؟ 29
Dose خواندن counter: هشدار، نه صرفه‌جویی 30

نتیجهٔ نهایی و استفاده

ماتریس ثابتِ launch 72 31
چه چیزی واقعاً اجرا شد و با چه کیفیتی؟ 32
از log ratio تا CI، TOST و Holm 33
دو نتیجهٔ روشن و حدِ هر کدام 34
همهٔ نتیجه‌های نامعین، بدون پنهان‌کاری 35
چرا چند estimator را نگه داشتیم؟ 36
چه چیزی با پژوهش‌های دیگر هم‌راستاست؟ 37
منابعِ روش: تکرار و هم‌ارزی 38
بازتحلیلِ CPU نسخهٔ منتشرشده، بدون GPU 39
بازتحلیل held-out: ورودی‌ها و چک‌لیست 40
ماتریس ادعا: اکنون چه می‌توان گفت؟ 41
هشت سؤال برای سنجشِ فهم 42
چه تمام شده و برای GitHub چه می‌ماند؟ 43

منابع

منابع رسمیِ تعریف‌ها و APIها 44
منابع رسمی، ادامه 45
منابع علمی اولیه: تنظیم و سنجش 46
منابع علمی اولیه: روش و تکرار 47
نقشهٔ فایل‌های تاریخی و اکستنشن 48
نقشهٔ شواهدِ prospective و ممیزی 49
پشتوانهٔ حساب و حدودِ این کتاب 50

پنج بخش: واژه‌ها؛ مبانی؛ سازوکار؛ روش عملی؛ وضعیت دانش و پایان دامنه.

زبان مشترک: سخت‌افزار و ارتباط

اصطلاح	معنی در این پروژه
GPU / CPU	پردازندهٔ گرافیکی / پردازندهٔ مرکزی؛ انرژی CPU در انرژی بردِ GPU حساب نمی‌شود.
RTX A6000 / Ampere	مدل GPU و معماری مورد مطالعه؛ با RTX 6000 یا A100 یکسان نیست.
NCCL	کتابخانهٔ NVIDIA برای عملیات ارتباط جمعی بین GPUها.
nccl-tests	برنامه‌های آزمون صحت و کارایی NCCL؛ مبنای benchmark این پروژه.
Collective	عملیاتی هماهنگ که همهٔ rankهای communicator در آن شرکت می‌کنند.
Rank / Communicator	شناسهٔ یک شرکت‌کننده / گروه و بستر هماهنگ ارتباط؛ در این آزمایش هر rank به یک GPU نگاشت دارد.
AllReduce	کاهش ورودی‌های همهٔ rankها، مانند جمع، و تحویل نتیجهٔ کامل به همه.
AllGather	گردآوری سهم هر rank در خروجیِ کاملِ همهٔ rankها.
ReduceScatter	کاهش ورودی‌ها و تحویل یک قطعهٔ متفاوت از نتیجه به هر rank.
Ring / Tree	خانواده‌های الگوریتم NCCL؛ نامِ درخواستی به‌تنهایی اجرای واقعی را ثابت نمی‌کند.
Simple / LL / LL128	پروتکل‌های انتقال NCCL با موازنه‌های متفاوت؛ پشتیبانی به سخت‌افزار و نسخه وابسته است.
Channel / Warp	مسیر موازی داخلی NCCL / گروه ۳۲ رشتهٔ CUDA؛ تفاوت تعدادشان می‌تواند اجرای واقعی را تغییر دهد.
FP32 / dtype / op	عدد ممیزشناور ۳۲بیتی / نوع داده / عمل کاهش، مانند sum.
NVLink / NV4	رابط مستقیم میان GPUها / کد توپولوژی NVIDIA برای چهار لینک NVLink در این میزبان.
PCIe / SHM / NUMA	رابط PCI Express / حافظهٔ مشترک میزبان / معماری حافظه با هزینهٔ دسترسی نامتقارن.

[P01 ؛N03 ؛N02 ؛N01]

زبان مشترک: اندازه‌گیری

اصطلاح	معنی در این پروژه
Latency	زمان یک collective طبق روش_timing همان مرحله؛ با زمان کلِ راه‌اندازی فرایند یکسان نیست.
algbw / busbw	پهنای‌باندِ منطقی benchmark / پهنای‌باند نرمال‌شده با ضریبِ collective؛ نه شمارش مستقیم بایتِ کابل.
W / J / mJ	وات: ژول بر ثانیه؛ ژول: انرژی؛ میلی‌ژول: یک‌هزارم ژول.
KiB / MiB / GiB	به‌ترتیب ۲ به توان ۱۰، ۲۰ و ۳۰ بایت؛ با kB/MB/GB ده‌دهی فرق دارند.
NVML / nvidia-smi	کتابخانهٔ مدیریت NVIDIA / ابزار خط فرمان متکی به درایور و سنجه‌های مدیریت.
Cumulative counter	شمارندهٔ تجمعی انرژی؛ اختلاف دو مقدار، انرژی گزارش‌شده در یک بازه را می‌دهد.
Telemetry / Sensor	داده‌های پایش / سامانهٔ سنجش؛ دفعات پرس‌وجوی نرم‌افزار همان دفعات نوسازی حسگر نیست.
Monotonic / Epoch	ساعت مناسب اختلاف‌زمان که به عقب نمی‌رود / زمان تقویمی نسبت به مبدأ؛ نباید بی‌تبدیل از هم کم شوند.
CUDA event / Stream	نشانگر زمان در اجرای GPU / صفِ کار CUDA؛ فراخوانیِ میزبان می‌تواند ناهمگام باشد.
Warmup / Timed region	آماده‌سازی پیش از اندازه‌گیری / محدودهٔ تکرارهای مورد اندازه‌گیری.
R / w / Tail	تعداد عملیات timed / تعداد warmup / فاصلهٔ انتهای کار تا commit پیش‌بینی‌شدهٔ شمارنده.
P-state / P8 / DVFS	حالت کارایی / حالت کم‌مصرف مشاهده‌شده در idle / تغییر پویای ولتاژ و فرکانس.
Idle subtraction	کسر انرژیِ خط پایهٔ بیکار؛ الزاماً جداسازی انرژیِ خالص ارتباط نیست.
EDP / J per byte / GB per J	حاصل‌ضرب انرژی در تأخیر / انرژی بر بایت منطقی / بایت منطقیِ ده‌دهی بر ژول.

[N04؛ N05؛ N06؛ P02؛ P08]

زبان مشترک: طراحی و استنباط

اصطلاح	معنی در این پروژه
Launch / Attempt	اجرای تازهٔ برنامه / هر تلاش، شامل تلاش کوتاه یا ناموفق؛ تلاش را نباید از تاریخچه پنهان کرد.
Placement	در v1 آرایش بافر in-place یا out-of-place؛ در نام P2/P4 v2 آرایش GPU/مسیر. دو کاربرد متفاوت‌اند.
Block / Trial / Session	بلوک مجموعه‌ای از شرایط؛ trial برچسب تکرار تاریخی؛ session یک نوبت زمان‌بندی اجرا. هیچ‌کدام خودبه‌خود استقلال نمی‌سازد.
QC / Fail-closed	کنترل کیفیت / در صورت نبود شاهد لازم، پذیرش نکن؛ سکوت به معنی صحت نیست.
Profiler / Execution key	ثبت اجرای واقعی NCCL / کلید پارامترهای اجراشده مانند الگوریتم، پروتکل و تعداد کانال.
CI / SD / SE	بازهٔ اطمینان / انحراف معیار / خطای معیار میانگین؛ همگی به واحد تکرار و فرض مدل وابسته‌اند.
TOST / Equivalence margin	دو آزمون یک‌طرفهٔ هم‌ارزی / حدِ اختلاف قابل‌چشم‌پوشی که باید پیشاپیش توجیه شود.
Holm / Multiple testing	روش اصلاحِ آزمون‌های متعدد برای کنترل خطای خانوادگی؛ CI معمولی خودبه‌خود اصلاح نمی‌شود.
Pseudoreplication	شمردن تکرارهای وابسته، مثلاً iterationهای یک فرایند، به‌جای تکرار مستقل.
Pilot / Held-out	مطالعهٔ اولیه برای شناخت و آزمون روش / داده‌ای که پس از تثبیت قواعد جمع می‌شود، نه برای تنظیم همان قواعد.
Freeze / SHA-256 / Provenance	ثبت نسخهٔ ثابت / اثرانگشت محتوا / زنجیرهٔ منشأ و وابستگی؛ هش به‌تنهایی صحت علمی یا تاریخ واقعی را ثابت نمی‌کند.
SLO / Pareto frontier	قیدِ هدف کارایی، مانند کندی حداکثر ۵٪ / مجموعهٔ نقاطی که یکی هم‌زمان سریع‌تر و کم‌انرژی‌تر از آن‌ها نیست.
DDP / FSDP / no_sync	آموزش داده‌موازی توزیع‌شده / توزیعِ shardهای مدل / زمینه‌ای برای حذف همگام‌سازی گرادیان در DDP.
LOBO / Guard / Watchdog	اعتبارسنجی با کنارگذاشتن یک بلوک / شرط محافظ / پایشگر توقف ایمنی؛ هیچ‌کدام تضمین بی‌خطایی فیزیکی نیست.

[L04؛ L05؛ P03؛ P07؛ P09]

چرا سریع‌ترین، الزاماً کم‌انرژی‌ترین نیست؟

یک collective می‌تواند با توان بیشتر، زمان کوتاه‌تری داشته باشد. انرژی، مساحت زیر منحنی توان است، نه خودِ زمان یا توان. پس به‌طور منطقی کوتاه‌شدنِ اجرا می‌تواند انرژی را کم کند، ثابت بگذارد یا زیاد کند؛ پاسخ به میانگین توان و طول اجرای هر تنظیم بستگی دارد.

$$E = \int P(t)\,dt \approx P_{avg} \times T \quad [W \times s = J]$$

مثال صرفاً آموزشی: اجرای A با ۲۰۰ وات در ۱۰ میلی‌ثانیه، ۲ ژول مصرف می‌کند. اجرای B با ۳۰۰ وات در ۸ میلی‌ثانیه، سریع‌تر است اما ۴٫۲ ژول مصرف می‌کند. این دو عدد مشاهدهٔ پروژه نیستند؛ فقط نشان می‌دهند پرسش پژوهش از نظر ابعادی و فیزیکی معنادار است.

پرسش دقیق باید یک collective، اندازهٔ پیام، تعداد و هویت GPUها، توپولوژی، نوع داده، عمل کاهش و نسخهٔ نرم‌افزار را ثابت کند. سپس تنظیم‌های واقعاً اجراشده مقایسه شوند. «بهتر از automatic» پرسشی کوچک‌تر از «بهینه در کل فضای پیکربندی» است.

$$c_{latency} = \arg\min_c T(c) \quad ; \quad c_{energy} = \arg\min_c E(c)$$

> **تفاوت دو تنظیم ≠ تفاوت دو بهینه**
>
> اگر C سریع‌تر از A و پرانرژی‌تر از آن باشد، یک مبادلهٔ زوجی دیده‌ایم. هنوز ممکن است تنظیم D از هر دو سریع‌تر و کم‌انرژی‌تر باشد. برای ادعای تفاوت optimumها باید فضای گزینه‌ها و عدم‌قطعیت رتبه‌بندی روشن باشد.

برای کاربرد عملی، پروژهٔ v2 مسئلهٔ دیگری هم طرح کرد: از میان گزینه‌های مشاهده‌شده، تنظیمی با انرژی کمتر انتخاب کن، به شرط اینکه تأخیر از قید SLO عبور نکند. این توصیه‌گرِ محدود به پروفایل است، نه تنظیم‌کنندهٔ جهان‌شمولِ آمادهٔ استقرار.

[L02 ؛L01 ؛N04 ؛P03]

سه collective با یک مثال کوچک

دو rank را در نظر بگیرید: rank0 ورودی [۲،۱] و rank1 ورودی [۴،۳] دارد. جدول زیر فقط معنا را آموزش می‌دهد؛ نحوهٔ شکستن داده و مسیر انتقال را NCCL انتخاب می‌کند.

عملیات	خروجی مثال	کاربرد در آموزش
AllReduce(sum)	روی هر دو rank: [۶،۴]	همگام‌سازی گرادیان‌ها در DDP
AllGather	روی هر دو rank: [۴،۳،۲،۱]	گردآوری shardها یا بافرها
ReduceScatter(sum)	rank0: [۴]؛ rank1: [۶]	کاهش و پخش قطعات، رایج در آموزشِ shardشده

Ring و Tree مسیر و سازمان الگوریتم را توصیف می‌کنند؛ LL، Simple و LL128 پروتکل‌های داخلی‌اند. «درخواست Tree» به معنی پشتیبانی Tree برای هر collective نیست. در ماتریس اولیه، Tree برای AllGather و ReduceScatter در این نسخه/شرایط پشتیبانی نشد؛ آن خانه‌ها نتیجهٔ عملکردی ندارند.

مرز اندازهٔ پیام مهم است. در AllGather دو GPU، عنوان 2 MiB در nccl-tests این مطالعه، اندازهٔ منطقیِ خروجیِ جمع‌شده است: هر rank یک سهم 1 MiB می‌دهد. در ثبت profiler، همان عملیات ممکن است با شمارش بایتی و dtype داخلی نمایش داده شود؛ باید count × sizeof(dtype) را دنبال کرد، نه فقط نام ستون را.

> **دامِ تفسیر**
>
> اندازهٔ چاپ‌شدهٔ benchmark، مجموع بایت‌های واقعی عبوری از هر لینک، GPU memory traffic یا ترافیک کل میزبان نیست. بنابراین J/byte در این پروژه شاخصی بر بایت منطقیِ مسئله است، نه اندازه‌گیری مستقیم انرژی فیزیکیِ کابل.

NCCL عملیات را روی stream به صف می‌گذارد؛ بازگشتِ تابع روی CPU پایانِ انتقال را تضمین نمی‌کند. در بخش timing نشان می‌دهیم چرا همگام‌سازی و محل eventها برای زمان و مرز انرژی ضروری‌اند.

[N01؛ N02؛ N03؛ N05؛ P01؛ P08]

ماشین و توپولوژی: دو تغییر همزمان

میزبان اصلی هشت RTX A6000 داشت؛ این به معنی وجود نتیجهٔ هشتGPU نیست. دادهٔ v1 برای دو و چهار GPU، و آزمایش نهایی برای همان جفت فیزیکی 4 و 5 است. A6000 از معماری Ampere، حافظهٔ 48 GB و NVLink پشتیبانی می‌کند؛ مشخصات سازنده جای ثبت توپولوژی واقعی را نمی‌گیرد.



شناسهٔ آرایش	شرایط واقعی	محدودهٔ تفسیر
v1: 2 GPUs؛ v2: P2_NVL	GPUهای 4,5 با NV4	دو GPU روی لینک مستقیم
v1: 4 GPUs؛ v2: P4_MIX	GPUهای 4,5,6,7؛ دو جفت NVLink و مسیر بین‌جفت کندتر	چهار GPU با توپولوژی مختلط
v2: P2_PCI_SHM	GPUهای 5,6 با 1=NCCL_P2P_DISABLE	مسیر کنترل‌شدهٔ host/SHM؛ فقط کاهش تعداد GPU نیست

ادعای مجاز و غیرمجاز

می‌توان عملکرد این دو deployment را مقایسه کرد. نمی‌توان اختلاف ۲ و ۴ GPU را صرفاً به تعداد GPU نسبت داد: هم count و هم توپولوژی عوض شده‌اند. این آزمایش scaling مستقل از توپولوژی نیست.

پایلوت اولیه driver 550.144.03 داشت؛ اکستنشن و held-out با 580.178.04 و NCCL 2.27.5 ثبت شدند. تغییر نسخه و تغییر روش اجازه نمی‌دهد ردیف‌های دو مرحله بی‌برچسب در یک نمونهٔ آماری ادغام شوند. CUDA toolkit، نسخهٔ runtime و قابلیتِ اعلام‌شده توسط driver نیز یک مفهوم واحد نیستند.

[P01؛ P03؛ P09؛ N07]

فرهنگ واحدها و تعریف دقیق شاخص‌ها

در این جدول S اندازهٔ منطقی پیامِ benchmark بر حسب بایت، T تأخیر هر collective بر حسب ثانیه، E انرژی مجموع GPUهای شرکت‌کننده برای هر collective و N تعداد rankهاست. انرژی هر GPU ابتدا به ژول تبدیل و سپس جمع می‌شود.

شاخص	تعریف	واحد / تفسیر
Latency	T = measured duration / timed operations	ثانیه؛ خروجی‌های µs را در 10^{-6} ضرب کنید.
algbw	$S / T / 10^9$	GB/s دهدهی، تعریف منطقی nccl-tests
busbw	algbw × k(N)	AR: k=2(N−1)/N؛ AG/RS: k=(N−1)/N
Raw J/op	$\Sigma_g \Delta C_g$ / 1000 / n_ops	ژولِ برد بر collective؛ شمارنده در mJ
Idle-subtracted J/op	$(E_region - \Sigma_g P_idle,g \times \Delta t) / n_ops$	انرژی پس از کسر خط پایه؛ نه انرژی خالص ارتباط
J/byte	E / S	ژول بر بایت منطقی؛ نه exact physical-link J/byte
GB/J	$(S / 10^9) / E$	بهره‌وری بر بایت منطقی؛ بزرگ‌تر بهتر
EDP	E × T	J·s؛ باید T بر ثانیه باشد، نه مقدار عددی µs

ضریب busbw اجازهٔ مقایسهٔ قراردادی را می‌دهد؛ ابزار شمارش مستقیم بسته‌های شبکه نیست. برای AllGather و ReduceScatter باید تعریف S در همان binary و خروجی را دنبال کرد. تقسیم انرژی به تعداد rankها، اگر هدف انرژی کلِ participating GPUs باشد، تعریف شاخص را عوض می‌کند.

> **کنترل ابعادی**
>
> وات × ثانیه = ژول؛ mW × s ÷ 1000 = J؛ اختلاف شمارندهٔ mJ ÷ 1000 = J. GB دهدهی است، درحالی‌که اندازه‌های پیام این ماتریس با KiB/MiB/GiB دودویی بیان شده‌اند.

[N02؛ P02؛ P08]

واحد آزمایشی چیست؟

حسگر برای تکcollectiveهای چنددهمیکروثانیه‌ای، انرژی مستقلی به ما نمی‌دهد. برنامه هزاران collective را در یک region چندثانیه‌ای تکرار می‌کند. از انرژی کل region، میانگین انرژی هر عملیات به دست می‌آید؛ نه یک trace دقیق انرژیِ هر collective.

> E_per_collective = (Σ participating-GPU region energy) / R

سطح تکرار	چه چیزی را تکرار می‌کند؟	آیا n مستقل می‌سازد؟
Iteration	یک collective در حلقهٔ همان فرایند	خیر؛ GPU و شرایط مشترک‌اند.
Region	یک batch از R collective	یک مشاهدهٔ انرژی/زمان در یک launch
Fresh launch	فرایند تازه و communicator تازه	وابستگی زمانی/حرارتیِ میزبان را حذف نمی‌کند.
Block	شرایط مختلف در ترتیب برنامه‌ریزی‌شده	واحد جفت‌سازیِ شرطی درون campaign
Session	دو بلوک در نوبت اجرا	در تحلیل نهایی n=3؛ نه 72 یا مجموع Rها
Host / Day	تکرار روی ماشین/روز دیگر	در final موجود نیست؛ تعمیم بیرونی محدود است.

در v1 هر invocation دو region_in-place و out-of-place داشت: 3528 launch موفق به 7056 region تبدیل شد. این دو ردیف را دو اجرای مستقل از ماشین نخوانید. در روش جدید، یک timed region با R عملیات و warmup بیرون از آن داریم؛ یک operation_صحت نیز خارج از R ثبت می‌شود.

> **اشتباه مهم**
> اگر هر rank دقیقاً R بار collective اجرا کرده باشد و انرژی دو GPU جمع شود، مخرج R است، نه 2R. همان collective یک عملیات مشترک بین rankهاست. در profiler ممکن است 1+R+w رویداد دیده شود، ولی مخرجِ timed energy همچنان R است.

تصادفی‌کردن ترتیب، سوگیری مرتب‌بودن شرایط را کم می‌کند؛ استقلال آماری را تضمین نمی‌کند. دما، boost، بار میزبان و حالت حافظه می‌توانند بین launchها باقی بمانند. این تمایز پایهٔ جلوگیری از pseudoreplication است.

[P01؛ P03؛ P08؛ P09؛ L04]

زمان‌سنجی و اجرای ناهمگام

latency پایلوت از جدول nccl-tests خوانده شد؛ زمانِ اجرای کل subprocess، latency مستقلِ collective نیست. setup، ایجاد communicator، warmup، بررسی صحت و teardown می‌توانند در wall time فرایند باشند ولی نباید در T_timed collective مخلوط شوند.

نباید به‌صورت کلی گفت «همهٔ نسخه‌های nccl-tests از CUDA event استفاده می‌کنند». مسیر timing به نسخه و گزینه‌ها وابسته است. در کدِ اصلاح‌شدهٔ این مطالعه، مدت GPU_region از eventهای ثبت‌شده استخراج و در تحلیل جدید روی بیشینهٔ زمان rankها تقسیم بر R می‌شود. binary و patch محفوظ، مرجع روش‌اند؛ README یا master امروز جای آن‌ها نیست.

```
T_v2 = max_g(event_ms,g) / (1000 × R)
```

CUDA launch و NCCL روی stream ناهمگام‌اند: زمانِ برگشتِ تابع میزبان الزاماً زمان پایان کار نیست. event باید دور همان کار ثبت شود و پیش از خواندن نتیجه، کامل‌شدن کار تضمین شود. انرژی نیز باید با پایانِ همگام‌شدهٔ workload و timestamps_ مرزها تطبیق داشته باشد.

ساعت / زمان	کاربرد درست	دام
GPU event	مدت اجرای region و T/op	زمان CPU یا time-of-day نیست.
Monotonic host ns	اختلاف زمانِ tail، query و pause	بدون تبدیل با epoch کم نشود.
UTC timestamp	ترتیب تاریخی جلسه‌ها و پنجرهٔ مجاز	خودش زمان اجرای GPU نیست.
Wall time launch	بودجه، setup/cleanup و بازتولید اجرایی	تقسیم سادهٔ کل فرایند بر R، latency معتبرِ جایگزین نیست.

چک عملی

واحد µs در stdout، ms در event و ns در مرزهای CPU را جدا نگه دارید. تطبیقِ host region و event مدت را کنترل می‌کند؛ یکسانی آن‌ها به‌تنهایی اعتبارِ سنجش انرژی یا accuracy خارجی را ثابت نمی‌کند.

[P09 ؛P08 ؛P02 ؛N06 ؛N05]

شمارندهٔ انرژی NVML دقیقاً چه می‌گوید؟

> nvmlDeviceGetTotalEnergyConsumption(device, unsigned long long*)

این API انرژی تجمعی هر GPU را در mJ از زمان بارگذاری دوبارهٔ driver گزارش می‌کند؛ پشتیبانی عمومی آن برای Volta و جدیدتر مستند شده است. A6000 از نسل Ampere است و در دادهٔ واقعی این میزبان مقدار معتبر بازگردانده است. با این حال وجود API، گواهیِ کالیبراسیون مستقلِ تک‌برد نیست.

پرسش	پاسخ قابل دفاع
واحد و نمایش عددی	خروجی unsigned 64-bit در mJ؛ این، تضمین تفکیک‌پذیری یا دقت فیزیکیِ 1 mJ نیست.
دورهٔ نوسازی	رفتار حدود 100 ms در probeهای همین محیط دیده شد؛ استانداردِ ثابت برای همهٔ GPUها نیست.
خواندن، شمارنده را reset می‌کند؟	مستندات چنین resetی تعریف نمی‌کند. فرقِ قرائت‌های متوالی در مدل نرم‌افزار، reset سخت‌افزار نیست.
مرز هم‌زمان با GPU؟	query روی CPU انجام می‌شود؛ باید زمان شروع/پایان query وِ sync کار ثبت شود.
wrap / reset	نوع bit-64 دامنهٔ عددی بزرگی دارد؛ در داده wrap دیده نشد. افت شمارنده، reload یا reset باید رد شود، نه ترمیمِ حدسی.
دقت واقعی	بدون مرجع مستقل اندازه‌گیری نشده؛ CI آماری این جای خالی را پر نمی‌کند.

در v1 مرزها با parse کردن stdout تعیین می‌شدند؛ buffering یا تأخیر خواندن می‌تواند مرز CPU را جابه‌جا کند. نسخه‌های بعدی، قرائت را در native harness و با log خام انجام دادند. این اصلاح خطر parse را کم می‌کند، اما latency داخلیِ سنسور و مدل tail هنوز باقی است.

> **ادعای نادرستِ کنارگذاشته‌شده**
>
> افت انرژیِ counter در آزمایشِ قرائت‌های اضافی، ثابت نمی‌کند هر read سخت‌افزار را reset می‌کند یا GPU واقعاً انرژی کمتری مصرف کرده است. برای شناسایی مکانیزم، شاهد جدا لازم است.

[N04؛ N07؛ P02؛ P08]

فرمول واقعیِ انرژی و تصحیح tail

برای هر GPU، C0 قبل از C1، timed region بعد از پایانِ همگام‌شده و Cpost در پنجرهٔ بعدی خوانده می‌شود. هر query زمان شروع و پایان دارد. دورهٔ P یا 100 ms قراردادی است یا از probe برآورد می‌شود؛ commit نهایی پیش‌بینی می‌شود، نه اینکه مستقیماً مشاهده شده باشد.

$$E_{raw,g} = (C1_g - C0_g) / 1000$$
$$t1_{mid} = (t_{C1_start} + t_{C1_end}) / 2$$
$$post_s = (t_{commit_pred} + P - t1_{mid}) / 10^9$$
$$P_{ctx,g} = [(Cpost_g - C1_g) / 1000] / post_s$$
$$tail_{s,g} = (t_{commit_pred} - t_{work_end}) / 10^9$$
$$E_{aligned} = \Sigma_g [E_{raw,g} - P_{ctx,g} \times tail_{s,g}]$$
$$J_{per_op} = E_{aligned} / R$$

در این نمایش timestamps بر Cها بر ns، post بر mJ، tail بر s، و Pctx بر W هستند. تصحیحِ tail از دادهٔ بعدِ کار، میانگین توان context را می‌سازد و انرژیِ نسبت‌داده‌شده به tail را کم می‌کند. این حساب ابعادی درست است؛ کافی‌بودن مدل برای انتسابِ فیزیکیِ زیر درصد، مسئله‌ای تجربی و حل‌نشده است.

برآوردگر	دوره و پنجره	نقش در held-out
raw_counter	بدون تصحیح tail	حساسیت؛ نه primary
nominal_period	همین فرمول با P=100 ms	حساسیتِ مدل
primary	$\hat{P}$ از probe با guard امکان‌پذیری	برآوردگر از پیش تعیین‌شده؛ در 2/72 ناموجود
sampled_instant	انتگرال توان instant در پنجرهٔ تعریف‌شده	حساسیت؛ نه رأیِ جایگزین پس از دیدن نتیجه

قانون دادهٔ مفقود

اگر $\hat{P}$ از محدودهٔ سختِ قابل‌قبول بیرون باشد، آن را clip نکنید. primary را ناموجود علامت بزنید و همان قواعد frozen را دنبال کنید؛ داشتن عدد از روش دیگر، مجوز جابه‌جا کردن primary نیست.

[P08؛ P09؛ P10]

نقشهٔ یک launch: کجا انرژی حساب می‌شود؟

۱. وضعیت مجاز و آماده‌سازی

telemetry، window، allocation و readiness بررسی می‌شوند؛ warmup حدود 5 s انجام و sync می‌شود.

۲. probe و فاز شروع

probe_counter و pause تصادفیِ ثبت‌شده قبل از C0 هستند؛ جزو timed energy نیستند.

۳. قرائت C0 و شروع timed region

برای هر rank مقدار counter و bracket زمانیِ read ثبت می‌شود؛ eventهای GPU، محدودهٔ کار را زمان‌سنجی می‌کنند.

۴. دقیقاً R collective

این قسمت، جمعیتِ هدفِ J/op است. همهٔ rankها باید شرکت کنند؛ پایان کار با sync مشخص می‌شود.

۵. پایان کار، C1 و Cpost

قرائت‌های پایانی و commit پیش‌بینی‌شده برای raw energy و مدلِ tail نگه داشته می‌شوند.

۶. بررسی و بستن launch

cleanup، health، region logs، profiler، correctness و علتِ پذیرش/رد ذخیره می‌شوند؛ run_ تازه جای run نامطلوب نمی‌نشیند.

C_prep0 قبل از warmup اجازه می‌دهد انرژی preparation-to-C0 جدا گزارش شود؛ آن را به انرژیِ timed collective اضافه نمی‌کنیم. این بازه، فقط warmup خالص نیست: barrier، probe، syncها و pause را هم دارد.

مرزِ فیزیکی را با مرزِ نرم‌افزاری یکی نگیرید

این نقشه محل دستورها و logها را نشان می‌دهد. تأخیر/میانگین‌گیریِ سنسور می‌تواند attribution را تغییر دهد؛ به همین دلیل فرمول guard_، tail، دوره، چهار estimator و کنترل identical execution همگی لازم بوده‌اند، ولی جای مرجع خارجی را نمی‌گیرند.

[P08؛ P09؛ P10]

پایش توان و کسر idle: دو محدودیت مهم

توان NVML برای هر GPU ثبت و برای انرژی participating GPUs جمع می‌شود؛ GPUهای غیرفعالِ میزبان نباید داخل این مجموع باشند. counter انرژی و sampled power هر دو از زیرساخت NVML می‌آیند؛ موافقت آن‌ها چهار ابزار مستقلِ کالیبراسیون نمی‌سازد. POWER_INSTANT و PowerUsage نیز الزاماً یک پنجرهٔ میانگین‌گیری ندارند.

> $E_{trap} = \Sigma_i ((P_i + P_{(i+1)})/2) \times (t_{(i+1)} - t_i)$

برآوردگر sampled نهایی از انتگرال ذوزنقه‌ای و مرزهای پوشش‌داده‌شده استفاده می‌کند؛ درون‌یابی مرزی فقط وقتی دو طرف موجود باشند، نه extrapolation. شکاف بزرگ‌تر از 150 ms در قاعدهٔ مربوط پذیرفته نمی‌شود. timestamp_پرس‌وجو، timestamp_acquisition فیزیکی نیست.

اختلاف در final؛ 74,310 فاصله	ms
میانهٔ query instant	49.9992
صدک 95	50.2538
صدک 99	51.6037
بیشینه	118.8769
میانهٔ فاصلهٔ تغییر مقدار مشاهده‌شده	500.0000

حدود 90.08٪ مقدارهای adjacent instant تکراری بودند؛ پرسیدن هر 50 ms معادل دیدن نمونهٔ فیزیکی تازه در هر 50 ms نیست. فاصلهٔ تغییر مقدار نیز به‌تنهایی نرخ داخلی حسگر را تعیین نمی‌کند. این تمایز با هشدارهای پژوهش‌های سنجش GPU سازگار است.

> $E_{active} = \int [P(t) - P_{idle}]\, dt = E_{raw} - P_{idle} \times \Delta t$

در مرحلهٔ جدید idle به‌صورت جداگانه برای هر GPU، با شرط P8 در 10 s settle و 30 s اندازه‌گیری، قبل/بعد جلسه ثبت شد. اگر خط پایه فراهم نشود، آغازِ جلسه رد می‌شود. P8 با حالت فعال P2 هم‌ارز نیست؛ کسر آن، انرژی خالصِ ارتباط یا GPU-memory-only تولید نمی‌کند. مقدار منفی یا نامعقول باید علامت‌گذاری شود، نه پنهانی صفر شود.

[P08؛ P09؛ N04؛ L03؛ L06]

از یک ردیف خام تا J/op: مثال واقعی

اجرای s1-b1-p01 در جلسهٔ اول، arm C و target 10 s است. warmup=98289 و timed R=196577 بوده؛ مثال زیر از بازحسابِ مستقل همان فایل‌های raw است، نه عددِ شبیه‌سازی‌شده.

کمیت	مقدار
انرژی خام، GPU4	1358.440 J
انرژی خام، GPU5	1331.651 J
مجموع خام	2690.091 J
مجموع aligned primary	2684.344614 J
مدت GPU هر عملیات	50.5020 µs
مدت host region	9.928306 s

J_raw/op = 2690.091 / 196577 = 0.0136846681 J
J_primary/op = 2684.344614 / 196577 = 0.0136554359 J
= 13.6554359 mJ/op

اختلاف raw و aligned تقریباً 5.7464 J در کل region است. تقسیمِ انرژی به 2R، مقدار را نصف و شاخص را غلط می‌کند. تقسیم به 1+R+w نیزِ warmup خارج از مرز را وارد مخرج می‌کند.

$S = 2 \times 2^{20} = 2097152$ bytes
J/byte = 6.5114192e-09
GB/J = 0.15357635
EDP = 6.8962666e-07 J·s

محدودهٔ مثال

این محاسبه نشان می‌دهد جدول چگونه ساخته می‌شود؛ صحت حساب، accuracy مطلقِ NVML را ثابت نمی‌کند. از یک launch هم نمی‌توان CI سه‌جلسه‌ای یا نتیجهٔ کلی ساخت. اندازهٔ 2 MiB در این AllGather سهم 1 MiB برای هر rank دارد.

[P09؛ P10]

از ایده تا پایان گردآوری: چه کردیم؟

مرحله	کار اصلی	خروجی و حدِ آن
v1: پایلوت اصلی	ماتریس گستردهٔ collective/size/config روی ۲ و ۴ GPU	۳ trial کامل؛ شناختِ نواحی حساس، نه مطالعهٔ پنج‌trial نهایی
v2: اکستنشن	exploration، انتخاب ثابت، ۱۲ بلوک confirmatory، توصیه‌گر و workload مصنوعی	مقایسهٔ منتخب با auto؛ نه جست‌وجوی تأییدیِ کل optimumها
v2.2 audit	اصلاح ایمنی، scope guard، QC و تحلیل آماری/ادعاها	خروجی تاریخی محفوظ؛ اصلاح جدا از frozen reference
Gate 3b	۷۲ تلاشِ اعتبارسنجی با چهار طول region	۷۰ پذیرفته؛ D1/D2 نامعین، دقت کافی نشان داده نشد
Stage 1 CPU	بازحساب، ادبیات، بررسی دما و مرزهای سنجش	تشخیصِ محدودیت؛ نه نجاتِ پسینیِ داده
Smoke-1	سه اجرای واقعیِ محدود و پایشِ مسیر ثبت	کنترل مهندسی؛ نه آزمون علمیِ سه‌تکراری
Calib-1	۲۳ launch؛ طول، readiness، dose و probe	قاعدهٔ حرارتی و guardها تثبیت؛ Q1 کامل نشد
Held-out نهایی	۳ جلسه × ۲ بلوک × ۳ arm × ۴ طول	۷۲ پذیرفته؛ یک هم‌ارزی کنترل و یک اختلاف زوجیِ محدود
انتشار و آموزش	پاکسازیِ نسخهٔ عمومی و همین کتاب	پایان دامنهٔ A6000؛ بدون برنامهٔ Ti/Titan

این مراحل، یک روش ثابت را صرفاً تکرار نکردند. driver، مکانِ مرز انرژی، warmup و guardها در برخی گذارها عوض شدند. بنابراین نسخهٔ method و campaign بخشی از داده است؛ نباید همهٔ ردیف‌ها را یک دیتاست همگن فرض کرد.

> **دو کاربردِ 2 Stage**
>
> در گزارش‌ها هم «2 Stage اصلاحات v2.2» و هم «2 Stage اعتبارسنجی v2 5.prospective» دیده می‌شود. برای جلوگیری از ابهام، در این کتاب نام campaign/method و smoke/calibration/held-out را کنار Stage ذکر می‌کنیم.

[P01؛ P03؛ P05؛ P06؛ P07؛ P08؛ P09]

ماتریس اولیه: برنامه و آنچه تمام شد

> 3 collectives × 21 sizes × 2 GPU deployments × 12 requests

اندازه‌ها توان‌های دو از 1 KiB تا 1 GiB بودند. ۱۲ درخواست از auto/Ring/Tree برای algorithm و auto/Simple/LL/LL128 برای protocol ساخته می‌شد. دو حالت بافر in-place و out-of-place در هر launch ثبت می‌شدند.

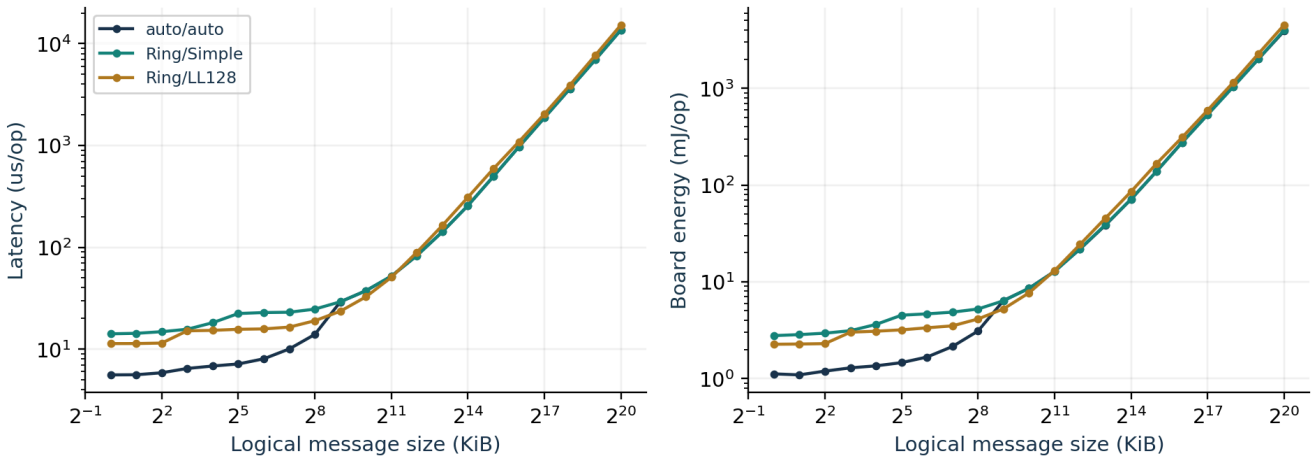
کمیت	مقدار دقیق و معنی
پنج trial برنامه‌ریزی‌شده	فقط Trialهای 1-3 کامل شدند؛ Full Trial 4 و 5 نداریم.
خانوادهٔ requested config	۷۲ ترکیبِ collective × deployment × algo/proto؛ ۵۶ مورد supported
Unsupported	۱۶ خانوادهٔ Tree برای AllGather/ReduceScatter؛ دادهٔ کارایی موفق ندارند.
موفق در هر trial	1176 launch = 56 × 21
جمع موفقِ نهایی	3528 timed launch = 1176 × 3
regionهای نگه‌داشته‌شده	7056 = دو حالت بافر در هر launch
retained شدهshort attempt	406 تلاش کوتاه؛ جدا از final accepted
ناموجود	هیچ دادهٔ Full Trial-8، 4/5 GPU یا closing TUNING probe

انرژی v1 از اختلاف counterهای خوانده‌شده در مرزهای stdout حاصل می‌شد و warmup را در window داشت. مخرج شمارش کلِ عملیاتِ داخل آن مدل، n+w بود؛ latency چاپ‌شده فقط timed iterations را توصیف می‌کرد. بنابراین E و T دقیقاً روی همان جمعیت عملیات نیستند.

مرور نهایی argmin ،v1ها را در 126 خانهٔ collective × size × deployment مقایسه کرد. عدد 126 را نباید با region 7056 یا تعداد همهٔ پیکربندی‌ها اشتباه گرفت. trialها روی یک میزبان پشت‌سرهم اجرا شدند؛ دسترسی پیش از دو trial باقی‌مانده از دست رفت و علت آن از داده اثبات نشده است.

[P01؛ P02]

نتیجهٔ پایلوت: تصویر کلی، نه اثباتِ tradeoff



شکل ۱. AllGather، دو GPU NVLink، حالت out-of-place؛ مقادیر جدول summary.csv برای سه درخواست منتخب. منحنی‌ها توصیفی‌اند، CI نمایش داده نشده و این شکل کل فضای تنظیمات را پوشش نمی‌دهد. سه بلوک تاریخی؛ روش v1.

خروجی تاریخی گزارش می‌کند در 123 از 126 خانه، انتخابِ کمترین latency و کمترین raw energy از میان گزینه‌های اجراشده یکسان بود. در سه خانهٔ دیگر، جریمهٔ انرژیِ گزینهٔ سریع‌تر حدود 2.3-3.3٪ بود؛ هم‌مرتبه با عدم‌قطعیت روش و تغییرپذیری پایلوت.

> **برداشت درست**
>
> پایلوت نشان داد انرژی و زمان اغلب با هم حرکت می‌کنند و چند ناحیه ارزش بررسی دارند. نه ثابت کرد همیشه هم‌بهینه‌اند و نه ثابت کرد آن سه اختلاف، یک tradeoff فیزیکیِ معتبرند. این نتایج تاریخی با برچسب method v1 نگه داشته می‌شوند.

نمودار برای آموزش روندِ مقیاس پیام مفید است: وقتی پیام بزرگ‌تر می‌شود، زمان و انرژی هر operation عوض می‌شوند. همبستگی ظاهری دو محور، علت مشترک یا optimum برابر را ثابت نمی‌کند. محورهای لگاریتمی نیز تفاوت‌های کوچک درصدی را ممکن است کم‌رنگ نشان دهند.

به‌دلیل محدودیت مرز inclusion_warmup، stdout و فقدانِ TUNING log برای هر timed process، استنباط قوی دربارهٔ چند درصد اختلاف از این مرحله برداشته شد؛ داده‌ها حذف یا به پنج trial کامل تبدیل نشدند.

[P01؛ P02؛ P03]

ممیزی پایلوت: retry، حسگر و استقلال

406 تلاش کوتاه برای رسیدن به حداقل مدتِ measurement region قبل از final attempt حفظ شدند. این تکرارِ سازگارکردنِ مدت، دادهٔ مستقل اضافه نمی‌کند. اجرای کوتاه می‌تواند پیش از retry وضعیت حرارتی/boost را عوض کند؛ معیارِ پذیرشِ زمان‌محور نیز ممکن است فراوانی retry را به سرعت و نوع شرط وابسته کند.

خطر	آنچه از داده می‌دانیم	چه نمی‌توان نتیجه گرفت
Retry / انتخاب	short attemptها نگه داشته شده و از final tables جدا هستند.	هم‌قابلیتیِ کاملِ وضعیت پیش‌اجرا بین retry و no-retry ثابت نشده است.
استقلال	فرایندها دوباره اجرا شدند، اما سه بلوک در یک دورهٔ پیوسته روی همان میزبان‌اند.	سه روز/host مستقل یا حذفِ اثر گرمای باقیمانده
انتخاب NCCL	probe اولیهٔ TUNING وجود دارد.	exact انتخابِ هر timed process یا پایداری تا closing ِprobe ناموجود
انرژی/توان	اختلاف counter و sampled integration قابل محاسبه است.	یکی ground truth مستقلِ دیگری است.
دادهٔ خام	بیش از سه‌هزار final launch محفوظ است.	تعداد iteration بالا، n مستقل را هزاران برابر می‌کند.

در region 7056، نسبت integrated power / counter به‌طور متوسط 0.97051 و میانه 0.97867 بود؛ بازهٔ مشاهده‌شده 0.86077 تا 1.05203. یعنی اختلاف نسبی خام به‌طور متوسط حدود 2.95٪− و میانه 2.13٪− بود. این توزیعِ اختلافِ دو estimator است، نه توزیعِ خطا نسبت به مرجع فیزیکی.

انرژی idle-subtracted در این خروجی منفی نبود؛ نبودِ مقدار منفی، baseline را خودبه‌خود communication-only نمی‌کند. دمای اوجِ ثبت‌شده 43°C بود و clocks هم اندکی تغییر می‌کردند. میزبانِ مشترک را بدون شاهد exclusive access فرض نکردیم.

> **تصمیم حفظ داده**
>
> پایلوت برای smoke-test و characterization اولیه قابل نگه‌داشتن است. هدف اکستنشن، افزایش قابلیتِ بررسی و محدودکردن ادعاها بود؛ نه پاک‌کردن تاریخچه یا ساختن trialهای گمشده.

[P01؛ P02؛ L03؛ L04]

از exploration به مقایسهٔ از پیش مشخص

اکستنشن، اجرای واقعی NCCL و شمارش عملیات را با profiler بررسی کرد، انرژی را در native region ثبت کرد و هدف عملی Energy-SLO را جدا از پرسشِ optimumهای کلی تعریف کرد. سه deployment_P2_NVL، P2_PCI_SHM و P4_MIX بررسی شدند.

فاز	تعداد و طراحی	وظیفهٔ علمی
Exploratory	1554 اجرا در دو بلوک: 1542 QC_SHORT، 11 OK و 1 EXCLUDED_DEVIATION	شناخت گزینه‌ها و انتخاب candidate؛ نه آزمون تأییدیِ همان انتخاب
Confirmatory	984 launch پذیرفته، 12 بلوک × 82 launch	مقایسهٔ candidate ثابت با auto در 39 خانهٔ RQ1 و مقایسه‌های RQ2
Reanalysis	تحلیل اصلاح‌شده در پوشهٔ جدا؛ frozen output محفوظ	آزمون estimator sensitivity، threshold و خطاهای خوشه‌ای
Workload مصنوعی	50 اجرا در 5 بلوک درون یک session	بررسی امکان کاربرد؛ نه تأییدِ برابری آموزش واقعی

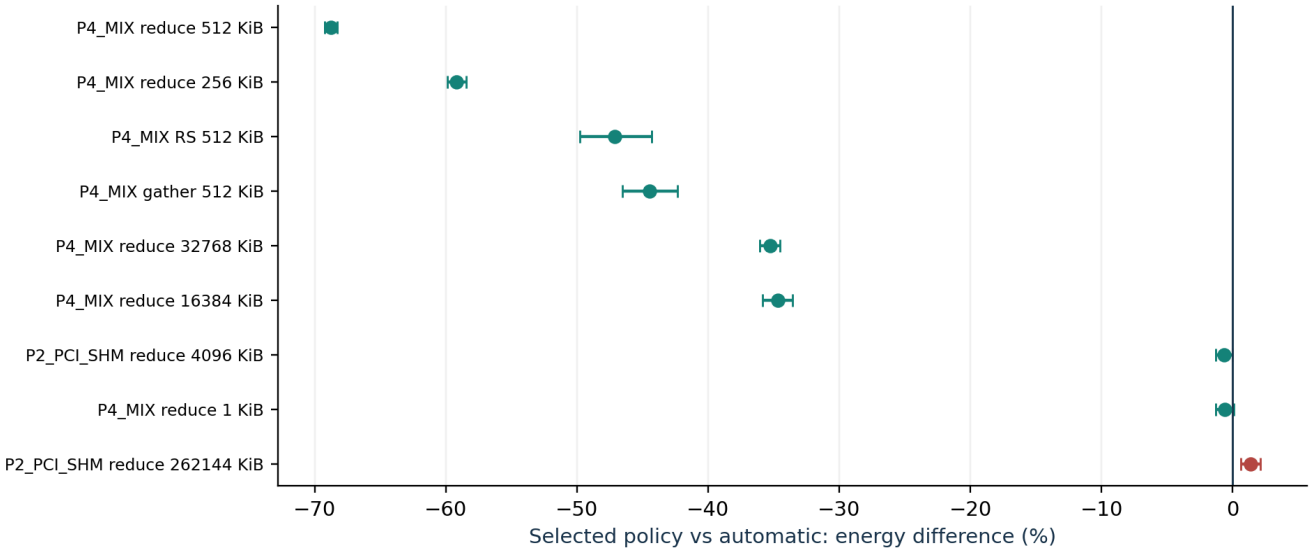
candidateها با دادهٔ exploration انتخاب و پیش از confirmatory ثابت شدند. تحلیلِ paired log ratio درون بلوک انجام می‌شود. در RQ1، کاهش انرژی با آزمون یک‌طرفه و اصلاح Holm بر 39 خانه و محدودیتِ تأخیر بررسی شد؛ upper CI نسبت زمان باید از 1.05 بیشتر نباشد.

۱۲ بلوک روی یک میزبان در یک session حدود دو ساعت اجرا شدند. آن‌ها repeated within-session blocks هستند؛ نوشتنِ «۱۲ آزمایش مستقل در محیط‌های مختلف» نادرست است. مدت زیادِ region و فرایند تازه، تغییرپذیریِ بین‌روز و بین‌میزبان را اندازه نمی‌گیرد.

> **مرزِ پرسش RQ1**
>
> آیا candidate انتخاب‌شده تحت SLO از automatic کم‌انرژی‌تر است؟ پاسخ به این سؤال می‌تواند مثبت باشد حتی اگر fastest و lowest-energy در کل فضای گزینه‌ها همچنان ناشناخته باشند.

[P03؛ P04؛ L01؛ L04]

نتیجهٔ اصلی اکستنشن: منتخب در برابر auto



شکل ۲. شش کمترین و سه بیشترین E_ratio از 39 خانهٔ RQ1، انتخاب‌شده برای نمایش دامنهٔ اثر؛ نه نمونهٔ تصادفی. فاصله‌ها CI معمولیِ جدول‌اند، نه هم‌زمانِ اصلاح‌شده. هر خانه 12 بلوک درون همان session دارد.

در 36 از 39 خانه، candidate طبق معیارِ frozen کاهش انرژی نشان داد؛ در همهٔ خانه‌های تأییدشده، time ratio هم کمتر از یک بود. 25 خانه دست‌کم ۵٪ صرفه‌جویی در point estimate داشتند؛ آزمونِ جداگانهٔ threshold با اصلاح چندآزمونی برای 21 خانه، صرفه‌جویی فراتر از ۵٪ را پشتیبانی کرد.

بزرگ‌ترین اثر: 8/P4_MIX، AllReduce 512 KiB، Tree/Simple در برابر auto که 8/Ring/LL اجرا کرد. 0.312=E_ratio با CI [0.308,0.317] و 0.316≈T_ratio؛ حدود ۶۸.۸٪ انرژی و ۶۸.۴٪ زمان کمتر، فقط برای همین شرط و محیط.

> **نتیجهٔ خلافِ انتظار را هم می‌گوییم**
>
> در candidate، AllReduce 256 MiB، P2_PCI_SHM حدود ۱.۴٪ انرژی و ۱.۷٪ زمان بیشتر داشت. انتخابِ exploration تضمینِ بهبودِ هر شرط در confirmatory نیست.

این اثر بزرگ با مثالِ قدیمیِ 80.3 در برابر 165.4 µs در v1 یکی نیست: روش، driver و اجرای effective فرق دارند. ترکیب‌کردنِ اعداد دو نسخه در یک نسبت، خطای علمی است.

[P04 ،P03]

RQ2: ناحیهٔ کوچکِ tradeoff و آزمونِ روش

در P2_NVL، AllGather 2 MiB، Ring/LL128 حدود 2.8٪ latency کمتری نسبت به auto داشت. با counter حدود 1.2٪ انرژی بیشتری دیده شد؛ اما نتیجهٔ انرژی به estimator حساس بود. درصدِ «auto کندتر است» مخرج دیگری دارد و حدود 2.9٪ می‌شود.

برآوردگر تاریخیِ انرژی	نسبت auto / LL128 و CI	برداشت
Counter	1.0123 [1.0028, 1.0218]	CI بالای یک
Integrated instant	1.0048 [0.9905, 1.0194]	CI شامل یک
Lag-adjusted PowerUsage	≈1.0092; Holm p≈0.069	پس از اصلاح آزمون، resolved نیست
Idle-adjusted	≈1.0214 [1.0102, 1.0328]	بستگی به خط پایه و مدل دارد

این چهار ردیف چهار مطالعهٔ مستقل یا چهار حسگر مستقل نیستند. با وجود هم‌جهت‌بودن point estimateها، برای اختلاف‌های حدود یک درصد، هم‌راستاییِ بعضی CIها کافی نبود؛ به همین دلیل آزمایشِ prospective اعتبارسنجی طراحی شد.

مقایسهٔ دیگر، AllReduce 1 GiB، برای انرژیِ Tree در برابر مرجع، معیار هم‌ارزی ±3٪ را زیر هر چهار estimator گذراند. این حکم انرژی در همان شرایط است؛ نه برابریِ دقیق، نه گواهی accuracy مطلق و نه برابری آموزش.

> **آمارِ دما و ترتیب**
>
> مدل اصلاح‌شده association انرژی با اختلاف دما را حدود 0.37٪+ به ازای هر °C نشان داد؛ با clustered intervals نیز باقی ماند. این رابطه علتِ قطعی نیست. اثر ترتیب در مدل resolve نشد؛ این به معنی اثباتِ نبود هر اثر ترتیبی نیست.

دادهٔ نهاییِ جدید را نمی‌توان بی‌برچسب به ۱۲ بلوک قبلی اضافه کرد تا CI کوچک شود. held-out روش تازه، preparation و کنترل حرارتی تازه دارد و باید جدا تفسیر شود.

[L04 ؛L03 ؛P09 ؛P04 ؛P03]

توصیه‌گر و tuner: چه ساخته شد، چه نشد؟

از نتایج می‌توان جدولِ تصمیمِ محدود ساخت: برای collective، اندازه، تعداد dtype/op، rank و محیط مشخص، گزینهٔ مشاهده‌شدهٔ کم‌انرژی را پیشنهاد بده، به شرط رعایت قیدِ زمان. اگر ورودی با پروفایل تطبیق ندارد، پاسخِ محافظه‌کارانه automatic یا INSUFFICIENT_EVIDENCE است.

کنترل	دلیل علمی/مهندسی
CUDA، driver، GPU و NCCL	تغییر محیط می‌تواند protocol، latency و power را عوض کند.
هویت توپولوژی و environment	نامِ 2GPU برای دو مسیر متفاوت کافی نیست.
dtype، op، rank/node	نتیجهٔ FP32 sum را نمی‌توان بی‌اعتبارسنجی به dtype/op دیگر منتقل کرد.
فقط اندازه‌های اندازه‌گیری‌شده	CI و ratio یک endpoint، شاهد اندازهٔ میانی نیست.
No interpolation by default	درون‌یابیِ زمان/ژول، عدم‌قطعیت و سازگاریِ اجرای داخلی را خودبه‌خود درون‌یابی نمی‌کند.
Fail-safe automatic	نبود یا mismatch داده را با پیشنهادِ تأییدنشده پر نکن.

NCCL tuner API مورد استفاده، همهٔ ویژگی‌های درخواست را در هر call نمی‌دهد؛ dtype/op در plugin با declaration محدود می‌شود، نه verification مستقلِ per-call. به همین دلیل guarded plugin برای harness کنترل‌شده است، نه deployment عمومی با ورودی دلخواه.

> **دو نوع شواهد را قاطی نکنیم**
>
> tuner نمونهٔ تاریخی، اجرای rule 36/36 و 189/189 اندازه را در همان harness بازتولید کرد. این شاهد، بارگذاریِ guarded plugin جدید در communicator واقعی را ثابت نمی‌کند؛ آن مسیر در بازبینی CPU تست داشت، ولی GPU validation عمومی نداشت.

خروجی کاربردیِ پروژه یک profile-scoped prototype است: ناحیه‌های مهم را پیدا می‌کند، scope mismatch را رد می‌کند و trace قابل بررسی می‌دهد. ادعای آماده‌بودن برای کاهش هزینهٔ همهٔ job trainingها، فراتر از شواهد است.

[P03؛ P04؛ N03؛ L01]

آیا آموزش واقعاً کم‌انرژی‌تر شد؟

فاز 10 برای DDP و FSDP مصنوعی روی همین میزبان اجرا شد. اعدادِ انرژی و زمان از فایل‌های نتیجه بازتولید شدند؛ اما دادهٔ تاریخی برای مقایسهٔ عددیِ آموزش بین سیاست‌ها، loss/gradient/weightهای کافی ذخیره نکرد. از arithmetic reproduction نباید training equivalence ساخت.

شرط تاریخی	نسبت انرژی auto / policy	نتیجهٔ مجاز
DDP؛ batch 128	0.791 [0.784, 0.799]	مشاهدهٔ توصیفیِ حدود 20.9٪ کمتر؛ time ratio≈0.706
DDP؛ batch 2048	0.885 [0.880, 0.889]	مصنوعی و در رژیم power-capped؛ نه تعمیم به workload دیگر
FSDP	1.001 [0.973, 1.030]	هم‌ارزی انرژی طبق معیار اصلی ±3٪؛ نه برابری آموزش

پنج بلوک درون یک session وجود داشتند. همهٔ rankها دادهٔ مصنوعی یکسان داشتند؛ این کار فشارِ correctness داده‌موازیِ واقعی را کم می‌کند. finiteبودن یا سازگاری loss بین rankها هم با برابر بودنِ دو سیاست در طول آموزش یکی نیست.

> **چرا no_sync انرژیِ ارتباط نیست؟**
>
> حذف همگام‌سازی، overlap، زمان اجرا و وضعیت توان را عوض می‌کند؛ در دادهٔ تاریخی مرجع no_sync و DDP batch128 حتی در رژیم توان یکسان نبودند. تفاضل انرژی را نمی‌توان انرژیِ خالصِ communication نامید.

برای پاسخِ محکم‌تر در یک پروژهٔ آینده باید از seed، checkpoint، داده و optimizer یکسان شروع کرد؛ اختلاف loss/gradient/پارامترها را با tolerance توجیه‌شده ثبت کرد و time/energy-to-quality را سنجید. این داده در گذشته ذخیره نشده و با بازتحلیل قابل اختراع نیست. طبق دامنهٔ فعلی، اجرای تازهٔ training برای بستن این پروژه الزامی یا مجاز نیست.

پس نتیجهٔ این فاز حفظ می‌شود، ولی با برچسب «synthetic descriptive observation؛ numerical training equivalence unverified». تغییر این عبارت به «صرفه‌جویی تأییدشدهٔ آموزش واقعی» از داده پشتیبانی ندارد.

[L02 ؛N08b ؛N08 ؛P04 ؛P03]

Gate 3b: چرا دو inconclusive باقی ماند؟

سه arm در AllGather 2 MiB روی جفت 4,5: A=auto، B=Ring/Simple و C=Ring/LL128. چهار طول 2.5،10،20،40 s در شش round، 72 فرایند تازه ساخت؛ 70 پذیرفته و 2 کنار گذاشته شدند، بدون retry یا replacement. A و B در ثبت‌های واقعی یک execution key داشتند.

حکم frozen	نتیجه	برداشت درست
D1؛ وابستگی به طول	INCONCLUSIVE	پایداربودن J/op در طول‌های مختلف ثابت نشد.
D2؛ term_پروتکل در اختلاف estimatorها	−0.12٪؛ CI [−0.48,+0.25]؛ INCONCLUSIVE	نه اختلاف روشن، نه هم‌ارزی ثابت
D3؛ کنترل A/B در 20 s	−2.44٪؛ CI [−4.80,−0.01]؛ SYSTEMATIC_OFFSET	کنترل طبق قواعد قدیمی موفق نبود؛ مکانیزم فیزیکی تعیین نشد.
D4؛ precision در 40 s	half-width≈3.98٪ در برابر هدف≤0.4٪	دقتِ هدف نشان داده نشد.

دمای شروعِ 29-48°C و تغییر clocks دیده شد. تحلیل پسینی association انرژی با دما و یک جزءِ تقریباً ثابت در اختلاف counter/integration پیدا کرد؛ این تشخیص، CIهای frozen را عوض نکرد. انتسابِ قطعی همهٔ اثرها به دما یا buffering پشتیبانی نداشت.

> **درس علمی**
> وقتی identical execution اختلاف نشان می‌دهد، ابتدا سنجش و شرایط شروع را بررسی می‌کنیم؛ با انتخاب estimator یا covariate پس از دیدن نتیجه، یک claim تأییدی نمی‌سازیم. مرحلهٔ بعد روش و قواعد تازه را قبل از held-out تثبیت کرد.

Stage 1 تحلیل CPU و literature review بود؛ اجرای GPU جدید نبود. دو inconclusive تاریخی باقی ماندند و نسخهٔ prospective جداگانه پاسخ‌های خودش را تولید کرد. نتیجهٔ جدید نه اعداد قدیم را حذف می‌کند و نه آن‌ها را خودکار PASS می‌سازد.

[P05؛ P06؛ L03؛ L04؛ L06]

چگونه بدون دسترسی ادمین کار کردیم؟

shared host بودن بخشی از طراحی است، نه حاشیهٔ کار. GPU بیکار الزاماً GPU تخصیص‌یافته نیست. هر session باید هویتِ جفت، مجوز استفاده و پنجرهٔ زمانی داشته باشد. reset_GPU، کشتنِ فرایند دیگران، تغییر driver یا تغییر سراسری power/clock، جزو کار ما نیست.

کنترل پیاده‌سازی	آنچه آزمون/ثبت می‌کند	محدودیت
Owned-process cleanup	فرایندها و فرزندانِ خودمان؛ SIGTERM سپس SIGKILL و reap در توقف/استثنا	آزمون CPU جای مشاهدهٔ همهٔ خطاهای واقعی OS نیست.
Watchdog فعال	foreign process، دما، telemetry، health flag، دیسک و deadline	polling مشاهدهٔ پیوستهٔ همهٔ لحظه‌ها نیست.
Fail-closed QC	نبود telemetry، correctness یا execution evidence را رد می‌کند.	پذیرش نرم‌افزاری، accuracy فیزیکی نیست.
Freeze-S / C / H	اتصال نسخهٔ کد، config، protocol و analysis به محتوای ثابت	هش، داوری علمی یا سندِ جعلیِ authorship ایجاد نمی‌کند.
No retries / replacements	همهٔ attemptها و علتِ توقف حفظ می‌شوند.	کمبود داده را پنهانی با run بهتر جایگزین نمی‌کند.

در audit قبلی controller می‌توانست child_detached را پس از interruption باقی بگذارد؛ این یک نقص واقعی مهندسی بود و در مسیر جدید اصلاح و با فرایندهای بی‌خطر CPU آزموده شد. اصلاحِ ایمنی، نتیجهٔ علمیِ جدید از data قدیمی نمی‌سازد.

در baseline عمومی 124 تست CPU پاس شد. لاگِ بعدی سرور 234/235 با exit=1 داشت: یک تست frozen_stale همهٔ configها را draft فرض می‌کرد؛ رفتار واقعیِ expired-config رد می‌شد و تستِ تازه آن را بررسی کرد. این وضعیت را نباید «235/235 همه پاس» نوشت یا خطا را مخفی کرد.

> **حفظ تاریخچه**
>
> داده، پروتکل و frozen result دست‌نخورده نگه داشته شدند؛ اصلاح متن و reanalysis در فایل تازه نوشته شد. مثالِ شناخته‌شدهٔ overwrite_چهار gate-file، طبق ledger restore شده بود؛ گزارشِ repair را با مشاهدهٔ مستقیمِ سرور یکی نمی‌دانیم.

[P04؛ P07؛ P08؛ P09]

پیش از held-out چه چیزی را تثبیت کردیم؟

سه launch_smoke برای کنترلِ مسیر واقعی اجرا، log و شمارش آماده شد؛ این‌ها E0، D100 و D500 بودند، نه سه نمونهٔ مستقل برای inference. سپس calibration در 23 launch، یک session_ 55 دقیقه و 48 ثانیه‌ای روی جفت 4,5 انجام شد؛ همه از نظر acquisition پذیرفته شدند.

بخش calibration	تعداد	محتوا
S0a / S0b	2	دو smoke کوتاه؛ بدون/با extra read
C1	12	3 round × چهار طول 2.5/10/20/40 s
C2	9	3 round × E0، D100، D500 در target 10 s
جمع	23	16؛ E0، 4 D100، 3 D500 poller فعال در 7 launch

تمام 23 launch همان 4/Ring/Simple را اجرا کردند. بنابراین calibration مقایسهٔ algorithm/protocol بهینه نبود؛ اندازه‌گیریِ روش و readiness بود. آماده‌سازیِ حدود 5 s بیرون از timed region قرار گرفت؛ مدت واقعی و شمارش‌ها ثبت شدند.

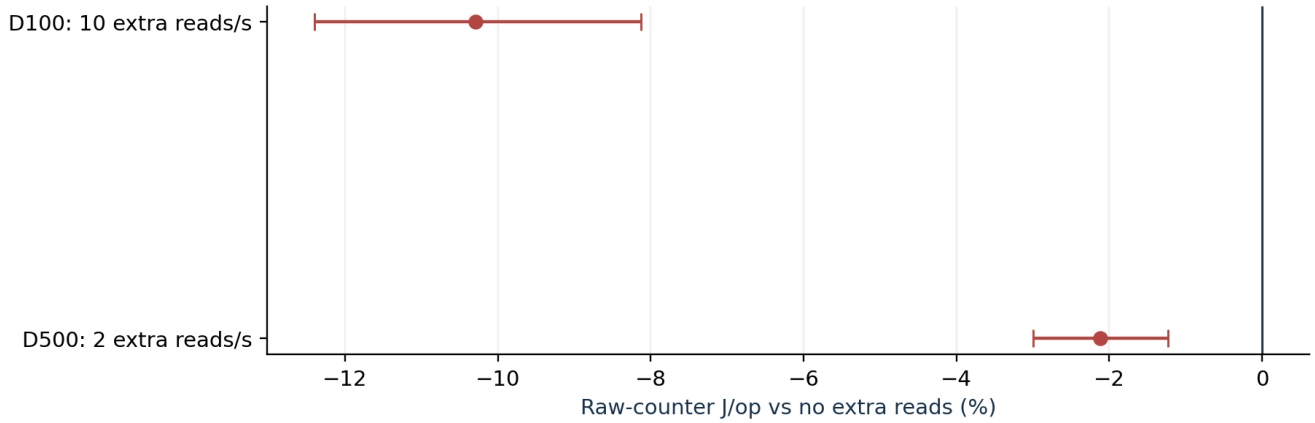
M4c یک pause تصادفیِ ثبت‌شدهٔ 0-100 ms پیش از region بود تا فاز شروع نسبت به چرخهٔ counter، صرفاً تابع نقطهٔ توقف probe نباشد. این مداخله می‌تواند فاز، دما یا clocks را تغییر دهد؛ غیرمؤثر بودنش پیشاپیش فرض نشد. retained شدن آن از rule_calibration آمد.

P8_baseline شرطِ آغاز session داشت. launch readiness در held-out از calibration با آستانهٔ شروع C°≤26 و بازهٔ پیش-region برای هر GPU استخراج شد. رسیدن به سقف انتظار، مجوز launch نیست: اگر READY نشود، توقف.

> **دو freeze، دو نقش**
>
> قواعد calibration پیش از calibration ثابت شدند؛ قواعد مجازِ تبدیلِ نتیجهٔ calibration به held-out نیز از قبل تعیین شدند. Freeze-H برای هر session پیش از data آن، config، session و تحلیل نهایی را bind می‌کرد.

[P07؛ P08؛ P09]

Dose خواندن counter: هشدار، نه صرفه‌جویی



شکل ۳. حساسیتِ raw-counter J/op به extra reads در C2: سه round در یک session، با CI95 توصیفی. این‌ها نتیجهٔ primary Q1 نیستند؛ انرژیِ فیزیکی یا مکانیزم reset از آن‌ها ثابت نمی‌شود.

D100 یعنی درخواست یک read در هر 100 ms، نه «100 Hz»؛ نرخ اسمی آن 10 Hz است. D500 معادل 2 Hz است. در قیاس با raw counter، E0 به‌ترتیب −10.287٪ [−12.401,−8.123] و −2.115٪ [−2.993,−1.229] نشان داد؛ این اختلاف بزرگ نیاز به احتیاطِ متدولوژیک را تأیید می‌کند.

برآوردگر اصلی برای سه launch ناموجود بود؛ Q1 فقط دو round کامل داشت و INSUFFICIENT_ROUNDS ماند. برای سنجشِ پایداریِ هم‌ترازی پایان M4d، پنج مورد از 46 GPU-case مبهم بودند؛ ALIGNMENT_NOT_ESTABLISHED. هیچ sensitivity به جای Q1 اصلی نشانده نشد.

خروجی	حکم
Q3: readiness	OK؛ threshold 26°C
M4c: pause	RETAINED طبق قاعدهٔ frozen
Q1 primary	INSUFFICIENT_ROUNDS
Q4 secondary	NO_SECONDARY_ESTIMATOR
Physical adequacy	NOT_ESTABLISHED

> **چرا باز هم held-out انجام شد؟**
>
> با پذیرشِ صریحِ دامنهٔ محدود: مقایسهٔ شرطیِ انرژی گزارش‌شدهٔ NVML روی همین جفت، نه ادعای adequacy فیزیکیِ زیر درصد. معیارهای aggregate وابسته به Q1 قرار نبود با held-out به PASS تبدیل شوند.

[P08؛ L03؛ L06]

ماتریس ثابتِ launch 72

> 3 sessions × 2 blocks × 3 arms × 4 target lengths = 72 launches

Arm	درخواست	اجرای actual در تمام 6 بلوک
A	NCCL automatic	RING / SIMPLE / 4 channels17 ؛ warps
B	Ring / Simple	RING / SIMPLE / 4 channels17 ؛ warps
C	Ring / LL128	RING / LL128 / 4 channels20 ؛ warps

همهٔ launchها AllGather با اندازهٔ منطقی 2 MiB روی همان دوِ A6000 4,5 و NVLink بودند. C فقط برچسب پروتکل متفاوت نیست؛ warps ثبت‌شده هم فرق دارد. A/B کنترل identical execution در پارامترهای مشاهده‌شده‌اند؛ برابریِ کاملِ تمام حالت‌های سخت‌افزاری فرض نمی‌شود.

Arm	w آماده‌سازی	R: 2.5 / 10 / 20 / 40 s
A	95604	47802 / 191207 / 382413 / 764825
B	95597	47799 / 191193 / 382385 / 764769
C	98289	49145 / 196577 / 393154 / 786308

تعداد عملیات ثابت و از پیش ثبت شده بود؛ target طول، نامِ طراحی است نه duration دقیقِ همهٔ runها. extra counter reads_dose و M4d داخل held-out انجام نشدند. probe پیش-region برقرار بود و قرار نبود estimator یا threshold با دیدن نتیجه عوض شود.

پرسش	هدف
H-D1	آیا J/op به طول region وابسته است؟
H-D2	آیا اختلاف sampled/counter با پروتکل عوض می‌شود؟
H-D3	آیا A و B_identical در حاشیهٔ ±0.5٪ هم‌ارزند؟
H-D4	C/A در 40 s؛ اختلاف وِ precision از پیش تعیین‌شده

[P09؛ P10]

چه چیزی واقعاً اجرا شد و با چه کیفیتی؟

Session؛ UTC روز 2026-10-14	زمان آغاز تا پایان	وضعیت
1	00:42:51 تا 01:26:03؛ 43.20 min	24/24 پذیرفته
2	01:39:12 تا 02:20:25؛ 41.22 min	24/24 پذیرفته
3	02:28:30 تا 03:10:35؛ 42.08 min	24/24 پذیرفته

PID 72 متمایز، صفر correctness، retry/replacement/stop با #wrong=0 و شمارشِ هر rank برابر 1+R+w ثبت شد. cleanup فرایندهای خودمان موفق بود. در لاگ‌های بررسی‌شده خطای NCCL/CUDA/OOM یا clock-event_measured- region دیده نشد؛ نبودِ رویداد در polling را با اثباتِ نبود در همهٔ لحظه‌ها یکی نمی‌گیریم.

اوج دمای region برابر graphics clock°38، memory clock 1920-1965 MHz، power limit برابر 7601 MHz و ثبت‌شده ثابتِ 300 W بود. این به معنی مصرفِ دائمی 300 W نیست. برنامه‌های دیگر روی GPUهای 0-2 مشاهده شدند، نه روی 4,5؛ load میزبان حدود 26.3-40.9 بود و shared-host interference کاملاً ایزوله نشده است.

> **72 accepted با 72 primary فرق دارد**
>
> در s2-b2-p08 و guard_، s3-b2-p11 دورهٔ primary، counter را ناموجود کرد. 70 primary داریم؛ سه block contrast ناقص شد و طبق rule، میانگین session از بلوک دیگر ساخته شد. داده پر، جایگزین یا clipped نشد.

R3 هفت مقایسهٔ حرارتی را flag کرد. یک مورد دقیقاً مرزیِ 0.5°C به‌دلیل عدد 0.5000000000000036− رد شد؛ frozen code پس از دیدن داده اصلاح نشد و این مورد حکمِ کلیدی یا aggregate را عوض نمی‌کند. H-D3_20 s به‌دلیل اختلاف واقعی تا 1°C قابل تفسیرِ هم‌ارزی نبود.

سه session در یک بازهٔ 2h27m44s روی یک host و یک pair بودند، نه سه روز مستقل. مجوزهای ثبت‌شدهٔ اجرا و تفسیرِ پنجره‌ها محفوظاند؛ سند scheduler/admin reservation یا exclusive access از آن‌ها ساخته نشده است.

[P09؛ P10]

از log ratio تا TOST، CI و Holm

در هر بلوک، نسبت انرژی دو arm در مقیاس log محاسبه می‌شود. contrastهای موجود در هر session میانگین می‌شوند؛ سپس سه میانگین session، واحدهای تحلیلِ نهایی‌اند. این طراحی، 72 launch یا میلیون‌ها iteration را n=72 یا میلیون‌ها تکرار مستقل فرض نمی‌کند؛ تعمیم همچنان به این sessionها و host مشروط است.

```
d_sb = ln(J_C / J_A)
d_s = mean_b(d_sb available)
d̄ = mean_(s=1..3)(d_s)
CI95(log) = d̄ ± t_(0.975, df=2) × SD(d_s)/√3
effect_percent = 100 × [exp(d̄) − 1]
```

برای n=3، ضریب t در CI95 حدود 4.303 است؛ CI به SD بین sessionها حساس است. paired بودن، نویز مشترک را کم می‌کند اما استقلالِ بین‌روز نمی‌سازد. تبدیلِ صحیحِ درصد 1−exp(logratio) است؛ ضربِ logratio در 100 تقریب کوچک‌اثر است و اگر استفاده شود باید log-percentage نامیده شود.

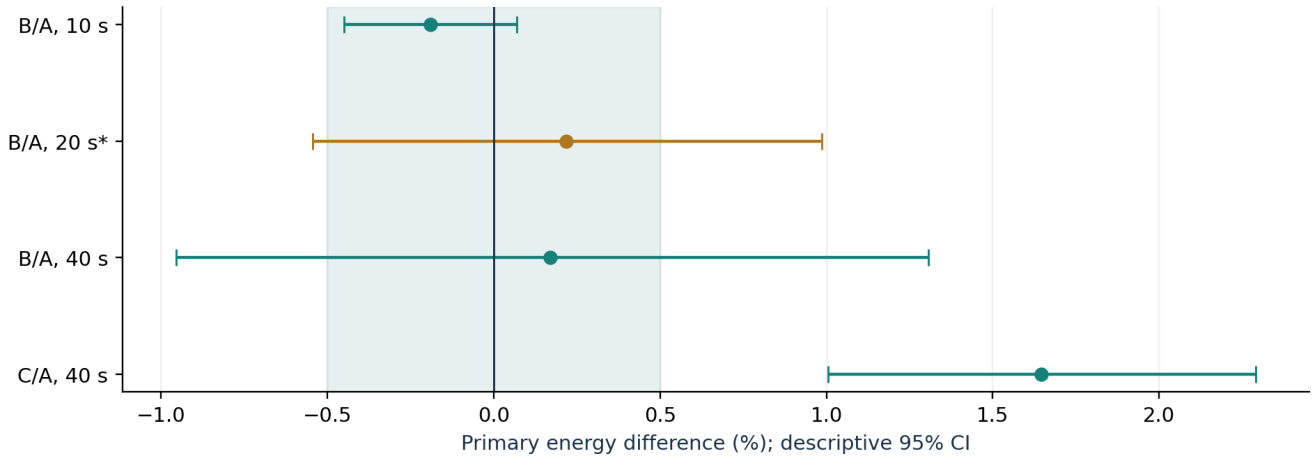
سؤال آماری	قاعده و تعبیر
آیا تفاوتی دیده می‌شود؟	آزمونِ اختلاف صفر؛ p کوچک، بزرگی یا اهمیت عملی را تضمین نمی‌کند.
آیا تفاوت به حد مهم می‌رسد؟	minimum-effect test در برابرِ margin پیشین؛ با آزمونِ صفر متفاوت است.
آیا هم‌ارزند؟	TOST؛ برای α=.05 معمولاً CI90 باید داخل دو مرز باشد، نه فقط p اختلاف>.05.
آیا precision کافی است؟	نیم‌عرضِ CI از هدف کمتر باشد؛ ممکن است اختلاف معنادار باشد ولی precision هدف نگذرد.
چند contrast؟	Holm در خانواده‌های H-D1 با 9 و H-D3 با 3 عضو؛ CI95های جدول descriptive و unadjusted هستند.

مارجینِ این مطالعه

ln(1.003)H-D1/H-D2:؛ ln(1.005)H-D3:؛ ln(1.004)H-D4: برای معیار مربوط. ± در log به نسبت‌های معکوس تبدیل می‌شود؛ مثلاً [1/1.005,1.005]، نه دقیقاً [0.995,1.005]. انتخاب این marginها، تصمیم مطالعه است نه عددِ تجویزشدهٔ یک مقاله.

[P09؛ P10؛ L04؛ L05]

دو نتیجهٔ روشن و حدِ هر کدام



شکل ۴. اثرهای primary با CI95 توصیفی بر اساس سه session؛ H-D3(20) با ستاره، از نظر حرارتی قابل مقایسه نیست. نوار کم‌رنگ، نمایش تقریبیِ حاشیهٔ کنترل H-D3 است؛ حکمِ هم‌ارزی از TOST و CI90 می‌آید، نه از این CI95.

کنترل H-D3 در B/A :s 10 برابر −0.1909٪ با CI95 [−0.4497,+0.0685]٪ است. CI90 حدود [−0.3666,−0.0149]٪ داخل ±ln_margin(1.005) قرار گرفت؛ TOST_per-contrast با COMPATIBLE_WITH_EQUIVALENCE، p≈0.0182 داد. این هم‌ارزیِ میانگینِ شرطی است، نه کران خطای هر قرائت و نه حکم خانوادگیِ مستقل از multiplicity.

H-D4 در C/A :s 40 برابر +1.6454٪ با CI95 [+1.0047,+2.2901]٪ بود. هر سه session مثبت بودند: +1.456، +1.940 و +1.540٪. SD روی مقیاس log حدود 0.2545 واحد درصد بود. تحت قواعد frozen، اختلاف فراتر از margin_ مربوط resolve شد.

> **اما precision هدف حاصل نشد**
>
> نیم‌عرض CI95 روی مقیاس log حدود 0.6323٪ بود، بیشتر از هدف ≤0.40٪. بنابراین «اختلافِ زوجی معنادار» درست است و «دقت کافی برای همهٔ کاربردهای زیر درصد» نادرست. این دو حکم تناقض ندارند.

در C/A 40 ،s_latency در بررسیِ اکتشافیِ ممیز حدود −2.58٪ بود؛ این یک diagnostic_ پسینی است، نه endpoint تأییدیِ تازه. آن را به حکم frozen یا اثباتِ optimumهای متفاوت ارتقا نمی‌دهیم.

[P09؛ P10]

همهٔ نتیجه‌های نامعین، بدون پنهان‌کاری

H-D1؛ طول کوتاه / 40 s	اثر و CI95 توصیفی	حکم frozen
A: 2.5 s / 40 s	+0.08% [-2.54, +2.76]	دقت ناکافی
A: 10 s / 40 s	-0.85% [-1.46, -0.24]	دقت ناکافی
A: 20 s / 40 s	-0.60% [-1.80, +0.62]	دقت ناکافی
B: 2.5 s / 40 s	-0.37% [-0.42, -0.31]	اندازهٔ اختلاف نامعین
B: 10 s / 40 s	-1.21% [-1.97, -0.44]	دقت ناکافی
B: 20 s / 40 s	-0.47% [-1.71, +0.78]	دقت ناکافی
C: 2.5 s / 40 s	-0.10% [-0.82, +0.63]	دقت ناکافی
C: 10 s / 40 s	-0.58% [-1.05, -0.10]	دقت ناکافی
C: 20 s / 40 s	-0.47% [-1.01, +0.07]	دقت ناکافی

در B_2.5 s، اختلاف −0.37٪ پس از Holm تشخیص داده شد (p≈0.011)، اما آزمونِ حداقل اثر فراتر از margin_0.3٪ پس از Holm موفق نبود (p≈0.295). CI توصیفیِ اصلاح‌نشده را نمی‌توان به‌جای آن آزمون خانوادگی به کار برد؛ بنابراین DIFFERENCE_MAGNITUDE_UNRESOLVED حفظ شد.

مقایسه	اثر و CI95	نتیجه
H-D2؛ term پروتکل	+0.20٪ [−0.47,+0.88]	INSUFFICIENT_PRECISION
H-D320 ؛ s	+0.22٪ [−0.54,+0.99]	THERMAL_COMPARABILITY_NOT_ESTABLISHED
H-D340 ؛ s	+0.17٪ [−0.95,+1.31]	INSUFFICIENT_PRECISION؛ نیم‌عرض≈1.13٪

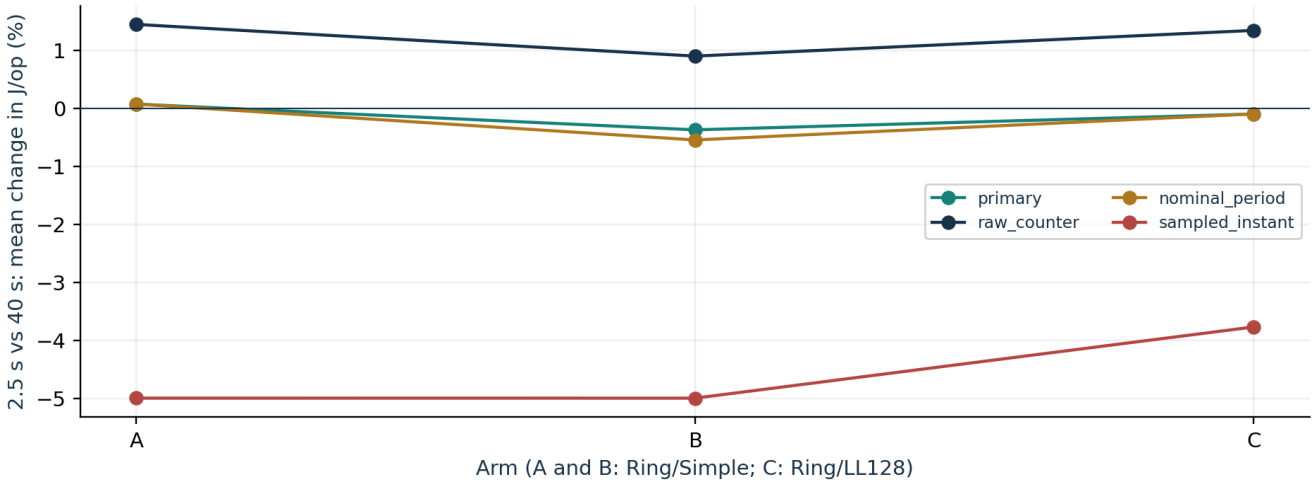
aggregate و adequacy

هر پنج scope از نظر NOT_MET، conditional_statistical و از نظر NOT_ESTABLISHED، physical مانده‌اند. Q1_calibration از قبل کافی نبود؛ خودِ held-out هم در هر scope معیارهای دیگری را نمی‌گذراند. تعریف adequacy پس از مشاهدهٔ data آسان‌تر نشد.

نتیجهٔ نامعین به معنی خرابی همهٔ داده‌ها نیست؛ یعنی پاسخِ همان سؤال و همان margin resolve نشده است. با همین دامنهٔ محدود می‌توان مطالعه را تمام و منتشر کرد، بدون اینکه هر INCONCLUSIVE را به نتیجهٔ مثبت تبدیل کنیم.

[L05 ؛P10 ؛P09 ؛P08]

چرا چند estimator را نگه داشتیم؟



شکل ۵. اثر طولِ 2.5 s نسبت به 40 s روی J/op برای هر arm؛ mean سه session. این نمودار فقط pointestimateهای حساسیت را نشان می‌دهد، نه CI یا حکم تازه. primary برای B یک contrast ناقص دارد و از قاعدهٔ frozen_session پیروی می‌کند.

sampled_instant در طول 2.5 s حدود 3.8− تا 5.0%− تغییر نسبت به 40 s نشان داد؛ counter-based estimatorها این الگوی بزرگ را نداشتند. اختلاف می‌تواند با جزءِ offset یا رفتار مرز/کانال سازگار باشد، اما این داده مکانیزمِ sensor-only را شناسایی نمی‌کند. نامیدنِ قطعی آن به «measurement artefact» از شاهد جلوتر می‌رود.

در H-D4_40 s، هر چهار estimator هم‌جهت و نزدیک بودند: حدود 1.62+ تا 1.65%+. این robustness نسبت به گزینه‌های محاسباتیِ بررسی‌شده است؛ همگی به NVML و همان sessionها وابسته‌اند، پس کالیبراسیون مستقلِ فیزیکی نیستند.

انتخاب درست	انتخاب نادرست
primary و sensitivity را پیشاپیش نام‌گذاری کن.	پس از دیدن p، estimator مطلوب را primary بنام.
missing primary را با علت ثبت کن.	با nominal-period آن را پنهانی پر کن.
اختلاف estimatorها را خودِ یک مشاهده بدان.	یکی را بدون مرجع خارجی ground truth فرض کن.
روش‌های متفاوت را جداگانه گزارش کن.	دادهٔ 5.v1/v2/v2 را برای CI باریک‌تر مخلوط کن.

پیام آموزشی

مهم‌ترین دستاورد اعتبارسنجی، فقط یک p-value نیست: می‌دانیم کدام بخشِ نتیجه در برابر روش محاسبه پایدار است و کجا هنوز محدودیت سنجش و دما مانع پاسخِ دقیق است.

[P09؛ P10؛ L03؛ L06]

چه چیزی با پژوهش‌های دیگر هم‌راستاست؟

هم‌راستایی با literature یعنی سؤال، تعریف‌ها و روش‌ها با شواهد معتبر تناقضِ مشخص نداشته باشند و محدودیت‌ها جدی گرفته شوند. این، گواهیِ صحتِ عدد محلی ما نیست. جدول زیر ارتباط دقیق را جدا می‌کند.

پژوهش اولیه	چه چیزی را پشتیبانی می‌کند؟	چه چیزی را ثابت نمی‌کند؟
AutoCCL؛ Xu و همکاران، NSDI 2025	انتخاب پارامترهای NCCL می‌تواند به نوع پیام، محیط و برهم‌کنش compute/communication حساس باشد؛ profiling محدود به محیط معنا دارد.	بهینهٔ انرژی A6000، عدد 0.312 یا readiness threshold ما
PCCL؛ Jia/Bhuyan/Wong، ICCD 2024	انرژیِ collective مسئلهٔ مستقل و کاربردی است؛ مداخلهٔ DVFS می‌تواند موازنهٔ کارایی/انرژی بسازد.	مطالعهٔ ما DVFS tune نکرد؛ درصدهای Tesla T4 را نمی‌توان به A6000 یا LL128 منتقل کرد.
Yang/Adámek/Armour؛ SC24	زمان‌بندی و رفتار سنسور داخلی NVIDIA باید با duration و تکرار workload سنجیده شود؛ مطالعه شامل نمونه‌های RTX A6000 هم بود.	رفتار همهٔ نسل‌ها، کران خطای counter ما یا توضیح قطعیِ 1.65٪
Dauner و همکاران؛ 2026 HotCarbon	فرکانس polling و تازگیِ reading به پلتفرم وابسته‌اند؛ cached value و انرژیِ تجمعی یک مسئله نیستند.	GPUهای مقاله عین A6000 ما نیستند؛ 6000 RTX را نباید با RTX A6000 یکی گرفت.

بنابراین کار ما از نظر مسئلهٔ عملی با tuning ارتباط جمعی و سنجش انرژی هم‌جهت است، اما AutoCCL_replication یا PCCL نیست. سخت‌افزار، نسخه‌ها، مداخله و outcome متفاوت‌اند. فرضِ یک دورهٔ 100 ms برای هر NVIDIA GPU یا تضمینِ یک preparation پنج‌ثانیه‌ای از این منابع برنمی‌آید.

> **داوریِ منصفانه**
>
> برای هر claim سه سؤال بپرسید: آیا از raw خودمان می‌آید؟ آیا تعریفِ metric با منبع سازگار است؟ آیا دامنهٔ تعمیم از آنچه آزمایش شده بزرگ‌تر است؟ فقط پاسخ مثبت به سؤال دوم، برای دو سؤال دیگر کافی نیست.

[L01؛ L02؛ L03؛ L06؛ P03؛ P09]

منابعِ روش: تکرار و هم‌ارزی

منبع	اصل روش‌شناختی	کاربرد محدود در پروژه
Kalibera & Jones؛ ISMM 2013	benchmarking چند سطح تکرار دارد؛ باید variance و CI را در سطح مناسب بررسی کرد.	تفکیک iteration/launch/block/session و پرهیز از n ساختگی؛ نه حکم جهانیِ «هر n=3 باطل است».
Lakens2017 ؛	غیرمعناداریِ آزمون اختلاف، هم‌ارزی نیست؛ TOST به margin_ِ معنادارِ از پیش مشخص نیاز دارد.	(10)H-D3 از CI90 و TOST نتیجه می‌گیرد؛ p<.05 به‌تنهایی استفاده نشده است.
NVIDIA docs و nccl-tests	معنی collective، تعریف BW، enqueue ناهمگام و واحد API باید مشخص باشند.	منبع تعریف‌ها؛ patch و raw اجرا، مرجع روشِ این dataset هستند.
PyTorch 2.9 docs	DDP sync و no_sync معنای محاسباتی دارند و arithmetic شناور لزوماً bitwise یکسان نیست.	finite بودن یا identical rankها، cross-policy equivalence را ثابت نمی‌کند.

این‌ها منابعِ راهنمای روش‌اند؛ هیچ‌کدام margin_ِ 0.3/0.4/0.5٪ مطالعهٔ ما را به‌طور اختصاصی تجویز یا adequacy فیزیکی ما را تأیید نکرده‌اند. استفاده از t، TOST یا Holm فرض‌های سنجش، انتخاب outcome و وابستگی زمانی را حذف نمی‌کند.

> `For Volta or newer fully supported devices.`
>
> «برای دستگاه‌های کاملاً پشتیبانی‌شده از نسل Volta یا جدیدتر.»
>
> نقل کوتاه از مستند رسمی NVML، بخش TotalEnergyConsumption؛ N04. این جمله گواهیِ accuracy مطلق نیست.

در مطالعهٔ محلی، بازحساب مستقل و replay نرم‌افزار، صحت arithmetic و پیروی از قواعد را بررسی کرد. سنجش خارجی انرژی، تکرار روی host/روز مستقل و training equivalence در دامنهٔ موجود تأمین نشدند. این کاستی‌ها «تناقض با فیزیک یا NVIDIA» نیستند؛ محدودیتِ آن چیزی‌اند که می‌توان ادعا کرد.

> **پاسخ به نگرانیِ علمی**
>
> داده‌ها و نتیجه‌های محدودِ بازتولیدشده را می‌توان به‌عنوان pilot منتشر کرد. برای ادعاهای بزرگ‌تر، شواهد بزرگ‌تر لازم است؛ اما لازم نیست برای بستن همین پایلوت، همهٔ آن ادعاها را دنبال کنیم.

[L04؛ L05؛ N04؛ N08؛ N08b؛ P09؛ P10]

بازتحلیلِ CPU نسخهٔ منتشرشده، بدون GPU

این مسیر از release baseline و dependencyهای همان نسخه استفاده می‌کند. آن را در clone یا خروجیِ کاری جدا اجرا کنید؛ frozen output را overwrite نکنید. به GPU، دسترسی ادمین یا restart سرور نیاز ندارد. CLIها را فقط در نسخه‌ای به کار ببرید که واقعاً این moduleها را دارد.

```
python -m venv .venv
# Linux / WSL:
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements-analysis.txt

PYTHONPATH=src python -m ncclenergy.v2.release_repro --audit --out logs/release_repro/tutorial-check

PYTHONPATH=src python -m ncclenergy.v2.release_tables --out logs/tutorial-release-tables
```

در analysis-only pins، baseline شامل matplotlib 3.10.7، scipy 1.11.3، pandas 2.3.3، numpy 1.26.1، Python 3.11 و PyYAML 6.0.1 بود. environment_measurement با environment_analysis یکسان فرض نشود. برای full CPU tests علاوه بر آن‌ها CPU PyTorch، requirements-tests و ابزارهای build_native لازم است.

```
python -m pip install -r requirements-tests.txt
python -m pip install --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu torch==2.9.1+cpu
python tests/run_tests.py
```

خروجی comparison	معنی
IDENTICAL	برابری byte-for-byte
NUMERIC_EQUAL	برابریِ عددی در tolerance اعلام‌شده؛ نه لزوماً همان serialization
DIFFERENT	نیازمند توضیح واقعی؛ 0=exit به‌تنهایی کافی نیست.
KNOWN_UNREPRODUCED	شکل illustrative قدیمی method_example_trace ورودیِ دقیقِ ثبت‌شده ندارد؛ هیچ نتیجه‌ای به آن وابسته نیست و در این کتاب استفاده نشده است.

> **هیچ launch تازه‌ای نکنید**
>
> فرمان‌های جمع‌آوری preflight، CUDA workload، benchmark واقعی و NVML را برای بازتولیدِ جدول‌ها لازم نداریم.
> دستورالعمل تاریخی GPU را صرفاً برای آموزشِ provenance بخوانید، نه به‌عنوان مجوز اجرا.

[P04؛ P10]

بازتحلیل held-out: ورودی‌ها و چک‌لیست

ZIP نهایی یک کلونِ کامل و مستقلِ عمومی نبود؛ replay محلی علاوه بر چهار بستهٔ شواهد از baseline کدِ محفوظ استفاده کرد. پس «دارای manifest» به معنی «بدون هیچ وابستگیِ خارج از ZIP بازتولید می‌شود» نیست. برای انتشار باید کد، patch و inputهای لازم با layout مستند کنار هم باشند.

ورودیِ لازم	وظیفه
سه session خام	region/counter/query/telemetry، stdout، profiler، config، authorization و QC
Freeze-S و Freeze-C	نسخهٔ acquisition و calibration ثابت و parent anchor
Freeze-H هر session	پروتکل، config و analysis همان جلسه
calibration_analysis.json	Q1/Q3/readiness و محدودیت adequacy
stage2_heldout + stage2_energy و helpers	فرمول‌ها، guardها، TOST/Holm، contrasts و provenance checks
native patch و dependency declarations	مسیرِ واقعی timing/energy و وابستگی NCCL خارج از فایل‌ها

wrapper در بستهٔ نهایی زیر prep_heldout_final/run_final_analysis.py است و root workspace کامل را به‌عنوان argument می‌گیرد. خروجی آن در /prep/heldout_final زیر همان root نوشته می‌شود؛ این دو مسیر یکسان نیستند. کپیِ کاریِ جدا بسازید و trust-anchor را برای عبور از خطا عوض نکنید. بدنهٔ JSON/TSV، wrapper می‌نویسد؛ ادعای docstring دربارهٔ نوشتن گزارش MD دقیق نبود.

```
# Use the retained wrapper and an assembled WORKING COPY:
python /path/to/evidence/prep_heldout_final/run_final_analysis.py /path/to/stage2-working-copy
# The argument must contain code/, protocol/, prep/ and raw sessions.
# Output: /path/to/stage2-working-copy/prep/heldout_final/
# Do not run against or overwrite the frozen delivery.
```

در بازبینی نهایی، core replay عدد/حکم‌ها را در 1e−12 بازتولید کرد؛ شش TSV byte-identical شدند. بازحسابِ مستقلِ انرژی از raw و 55 contrast/CI/test نیز در 1e−10 توافق داشت. سه موردِ external NCCL روی این کامپیوتر قابل verification نبودند و صریحاً جدا گزارش شدند.

> **تکرار آموزشی**
>
> ابتدا مثالِ یک launch را دستی حساب کنید؛ سپس units.tsv؛ بعد contrasts.tsv؛ و در پایان adequacy.tsv. hash arithmetic، correctness، integrity، اعتبار اجرای NCCL و inference چهار چک جدا هستند.

[P09؛ P10]

ماتریس ادعا: اکنون چه می‌توان گفت؟

ادعا	وضعیت	حدِ ضروری
سه trial کامل v1، نه پنج	واقعیت measured	هیچ 5/Trial4 یا GPU-8 ساخته نشده است.
candidate در 36/39 خانه از auto کم‌انرژی‌تر بود.	پشتیبانی در campaign v2	۱۲ بلوک در همان session؛ selected vs auto
حداقل ۵٪ صرفه‌جویی	۲۱ ؛ threshold-supported ۲۵ point estimate	دو تعریف متفاوت، هر دو صریح
LL128 در held-out_40 s انرژی بیشتری داشت.	پشتیبانیِ شرطی؛ +1.65٪	این host، pair، اندازه، method و NVML؛ precision هدف حاصل نشد.
A/B در 10 s هم‌ارزی دارد.	COMPATIBLE_WITH_EQUIVALENCE	میانگین شرطی، TOST_unadjusted؛ نه accuracy تک‌reading
سنسور زیر درصد accurate است.	NOT_ESTABLISHED	مرجع خارجی و کران systematic error نداریم.
دو optimum کلی متفاوت‌اند.	ثابت نشده	یک مقایسهٔ زوجی، global search تأییدی نیست.
آموزش واقعی انرژی کمتری مصرف می‌کند.	اثبات نشده	فقط synthetic؛ cross-policy training numerics ناموجود
J/byte، انرژی دقیقِ لینک است.	پشتیبانی ندارد	بایت منطقی و participating-board energy
نتیجه روی همهٔ GPUها تعمیم دارد.	سنجیده نشده	یک host؛ بدون Ti/Titan یا multi-node

> **پاسخ کوتاه به سؤال اصلی: PARTIALLY**
>
> وابستگیِ latency و انرژی به تنظیمات و چند مقایسهٔ زوجی روشن شده است. اما تفاوتِ latency-optimal و energy-optimal در کل فضای گزینه‌ها، با عدم‌قطعیتِ مناسب تأیید نشده. این محدودیت را به‌عنوان نتیجهٔ نهاییِ پایلوت می‌پذیریم.

این نتیجه نه شکستِ همهٔ پروژه است و نه مجوزِ ادعای بزرگ‌تر. دادهٔ ارزشمند، ابزارِ بررسی‌پذیر، اثرهای بزرگِ محلی و یک اختلافِ کوچکِ شرطی داریم؛ هم‌زمان می‌دانیم کدام پاسخ‌ها از این داده برنمی‌آیند.

[P01؛ P03؛ P08؛ P09؛ P10]

هشت سؤال برای سنجشِ فهم

تمرین	پرسش
۱؛ واحد	Counter از 12,000,000 به 12,260,000 mJ رسیده است. انرژی یک GPU چند J است؟
۲؛ مخرج	دو GPU هرکدام 260 J در region دارند و R=20000 است. J/op participating-board چند است؟
۳؛ warmup	در profiler مقدار 1+R+w می‌بینید. آیا باید energy را بر آن تقسیم کرد؟
۴؛ پهنای‌باند	AllGather دو rank با S=2 MiB را می‌بینید. آیا هر rank ورودی 2 MiB دارد؟
۵؛ inference	CI95 شامل صفر است؛ آیا هم‌ارزی ثابت شد؟
۶؛ sampling	query هر50 ms است، ولی 90٪ valueها تکراری‌اند. آیا 20 نمونهٔ فیزیکی تازه در ثانیه داریم؟
۷؛ topology	P4_MIX از P2_NVL کندتر است. آیا count تنها علت است؟
۸؛ closure	H-D4 اختلافِ resolveشده دارد ولی adequacy ناکافی است. تناقض است؟

پاسخ و دلیل

۱) 260 J؛ اختلاف mJ تقسیم بر1000. ۲) J/op 0.026=520/20000 یا26 mJ/op؛ مخرج2R نیست. ۳) خیر، در روش جدید warmup و correctness خارج از timed energy هستند؛ باید boundary واقعی را بررسی کرد. ۴) در این binary و مثال، سهم هر rank برابر1 MiB و خروجی منطقی2 MiB است.

۵) خیر؛ باید margin و آزمون هم‌ارزی داشته باشیم. ۶) خیر؛ query rate و رفتار نوسازی داده فرق دارند. ۷) خیر؛ مسیر بین‌جفت و توپولوژی هم عوض شده‌اند. ۸) خیر؛ تشخیص اختلاف با رسیدن به precision هدف و accuracy فیزیکی سه موضوع متفاوت‌اند.

> **تمرین پژوهشیِ بدون GPU**
>
> یک unit از raw را انتخاب کنید، R، timestamps، C0/C1/Cpost و event_ms را بیرون بکشید؛ هر چهار energy estimator را حساب کنید و با units.tsv مقایسه کنید. سپس توضیح دهید کدام جزء، مشاهده است و کدام جزء، فرضِ مدل.

[L05 ؛N02 ؛P09 ؛P08]

چه تمام شده و برای GitHub چه می‌ماند؟

گردآوریِ دامنهٔ فعلی A6000 تمام شده است: پایلوت، اکستنشن، calibration، smoke و هر سه held-out انجام شده‌اند. تصمیم کاربر این است که روی Ti/Titan 1080 تکرار نکنیم. هیچ نتیجهٔ گمشده یا اعتبارسنجیِ خارجی با نوشتنِ سند جایگزین نمی‌شود.

برای انتشار باقی می‌ماند	نوع کار؛ بدون GPU
یکپارچه‌سازیِ بستهٔ عمومی	سورس و native patch نهایی، configها، analysis inputs، جدول‌ها و figureهای لازم
ادعاها و limitations	همان scopeهای محدود، training unverified، within-session wording و adequacy NOT_ESTABLISHED
حریم خصوصی	حذف مسیر شخصی، UUID خام، اطلاعات SSH/میزبان حساس و token؛ بدون تغییر مقادیر علمی
بازتولید از export_ پاک	اجرای analysis-only روی کپیِ عمومی؛ گزارشِ dependency missing و هر اختلاف
بررسی نهاییِ تغییرات	عدم LICENSE/dependencies، overwrite_raw/frozen، تفکیک doc و data؛ سپس review کاربر پیش از push

این کتاب خودش به GitHub چیزی push نمی‌کند و کامل‌شدنِ بستهٔ نهاییِ انتشار را بدون دیدن artifact نهایی تأیید نمی‌کند. وجود branch عمومیِ قدیمی، به معنی انتشارِ held-out تازه نیست. یک branch یا release_ مستند در همان repository برای ادامهٔ همین مطالعه منطقی است؛ نیازی به ریپوی جدا یا تاریخچهٔ جعلی نیست.

KNOWN FACTS

final launch ۳۵۲۸ تاریخی؛ launch confirmatory_v2 ۹۸۴؛ calibration ۲۳ وheld-out_v۲ نهایی. مقایسه‌های بررسی‌شده و حسابِ قابل بازتولید داریم، اما این شمارش‌ها از روش‌های متفاوت‌اند و با هم pooled نشده‌اند.

OPEN QUESTIONS

دقت فیزیکی و مکانیزمِ اختلاف estimatorها؛ تفاوتِ global optimumها؛ برابری عددیِ آموزش واقعی؛ تعمیم به host/روز/سخت‌افزار دیگر. این‌ها limitations پایانِ همین دامنه‌اند، نه تعهد به آزمایشِ بی‌پایان.

RECOMMENDED NEXT STEP

بستنِ بستهٔ عمومیِ A6000 با بازتولید CPU، ادعاهای محدود و همین آموزش؛ سپس انتشار پس از بازبینی کاربر. هیچ اجرای GPU تازه برای نتیجه‌گرفتنِ قوی‌تر پیشنهاد یا زمان‌بندی نمی‌شود.

[P03؛ P09؛ P10]

منابع رسمیِ تعریف‌ها و APIها

N01 | NVIDIA

NCCL User Guide: Collective Operations؛ معنا و قرارداد APIها و collectiveها

https://docs.nvidia.com/deeplearning/nccl/user-guide/docs/usage/collectives.html

N02 | NVIDIA

nccl-tests، PERFORMANCE.md؛ تعریف algbw/busbw. master توضیح عمومی است، pinned code مرجع اجرای تاریخی است.

https://github.com/NVIDIA/nccl-tests/blob/master/doc/PERFORMANCE.md

N03 | NVIDIA

NCCL Environment Variables؛ NCCL_PROTO، NCCL_ALGO و محدودیتِ انتخاب/پشتیبانی

https://docs.nvidia.com/deeplearning/nccl/user-guide/docs/env.html

N04 | NVIDIA

NVML Device Queries؛ TotalEnergyConsumption و PowerUsage. API واحد/پشتیبانی را تعریف می‌کند، نه تضمینِ accuracy مورد نیاز ما.

https://docs.nvidia.com/deploy/nvml-api/latest/api/group__nvmlDeviceQueries.html

N05 | NVIDIA

NCCL CUDA Stream Semantics؛ صف‌گذاری ناهمگام و لزوم sync

https://docs.nvidia.com/deeplearning/nccl/user-guide/docs/usage/streams.html

مراجعه و بررسی منابع خارجی: 2026-10-14. صفحه‌های latest/master تغییرپذیرند؛ از آن‌ها برای تعریف عمومی استفاده شده، نه جایگزین کدِ frozen همین آزمایش.

شناسه‌های N در تمام فصل‌ها به این فهرست متصل‌اند.

منابع رسمی، ادامه

N06 | NVIDIA

CUDA Runtime API، Event Management؛ زمان‌سنجی event

https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-runtime-api/cuda_runtime_api/group__CUDART__EVENT.html

N07 | NVIDIA

RTX A6000 datasheet؛ مشخصات سخت‌افزار، نه وضعیت واقعیِ اجرا

https://www.nvidia.com/content/dam/en-zz/Solutions/products/workstations/nvidia-rtx-a6000-datasheet.pdf

N08 | PyTorch

نسخهٔ2.9؛ DDP و numerical accuracy، برای تفسیر workload همان دوره

https://docs.pytorch.org/docs/2.9/generated/torch.nn.parallel.DistributedDataParallel.html

N08b | PyTorch

Numerical accuracy؛ یادآوریِ غیرشرکت‌پذیری جمعِ ممیزشناور و محدودیتِ bitwise comparison

https://docs.pytorch.org/docs/2.9/notes/numerical_accuracy.html

N04b | NVIDIA

NVML، آرشیو R535؛ مرجع تاریخیِ تعریف counter

https://docs.nvidia.com/deploy/archive/R535/nvml-api/group__nvmlDeviceQueries.html

منابع رسمی، پشتیبانی از API و معنای خروجی را روشن می‌کنند. آن‌ها نمی‌گویند این مطالعه دقیقاً بدون bias است یا region_ زیر درصدِ انتخاب‌شده الزاماً برآورده می‌شود. margin_

اطلاعات private_host، مسیر شخصی و UUID واقعی در این کتاب چاپ نشده است.

منابع علمی اولیه: تنظیم و سنجش

L01 | Xu, G.; Le, Z.; Chen, Y.; Lin, Z.; Jin, Z.; Miao, Y.; Li, C.

AutoCCL: Automated Collective Communication Tuning for Accelerating Distributed and Parallel DNN Training. NSDI 2025، وابستگی‌های اصلی: USTC و Microsoft Research. ص667-683.

https://www.usenix.org/conference/nsdi25/presentation/xu-guanbin

مقالهٔ سیستم دربارهٔ tuning ارتباط؛ نه مرجعِ تأییدِ انرژی یا درصدهای محلی این مطالعه.

L02 | Jia, Z.; Bhuyan, L. N.; Wong, D.

PCCL: Energy-Efficient LLM Training with Power-Aware Collective Communication. IEEE ICCD 2024، ص84-91. University of California, Riverside. DOI: 10.1109/ICCD63220.2024.00023.

https://danielwong.org/files/PCCL-ICCD2024.pdf

روشِ power/DVFS-aware روی Tesla T4؛ مداخله و GPU متفاوت از آزمایشِ بدون تغییر clock/power ما.

L03 | Yang, Z.; Adámek, K.; Armour, W.

Accurate and Convenient Energy Measurements for GPUs: A Detailed Study of NVIDIA GPU's Built-In Power Sensor. SC24، Article22، 2024. University of Oxford. DOI: 10.1109/SC41406.2024.00028.

https://sc24.supercomputing.org/proceedings/tech_paper/tech_paper_pages/pap544.html

نسخهٔ arXiv v3 با عنوان Part-time Power Measurements: nvidia-smi's Lack of Attention نیز موجود است: arxiv.org/abs/2312.02741v3؛ این‌ها دو شاهد مستقل نیستند.

تعداد استناد به این مقاله‌ها مستقلاً احراز نشده و معیارِ اعتبار این کتاب نیست. عنوان، venue و لینکِ منبع اولیه برای بررسیِ خواننده آمده است.

مقالات، مکانیزم و روش را پشتیبانی می‌کنند؛ اعداد نتایج پروژه از شواهد P می‌آیند.

منابع علمی اولیه: روش و تکرار

L04 | Kalibera, T.; Jones, R.

Rigorous Benchmarking in Reasonable Time. ISMM 2013، ص63-74. University of Kent. DOI: 10.1145/2464157.2464160.

https://kar.kent.ac.uk/33611/45/p63-kaliber.pdf

چارچوبِ سطوح تکرار و عدم‌قطعیتِ benchmarking؛ با n iteration به‌جای n experiment مخالفت می‌کند، نه با هر نتیجهٔ پایلوت.

L05 | Lakens, D.

Equivalence Tests: A Practical Primer for t Tests, Correlations, and Meta-Analyses. Social Psychological and Personality Science، 8(4)، 2017 ،ص355-362. Eindhoven University of Technology. DOI: 10.1177/1948550617697177.

https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/80918653/lakeequi2017.pdf

توضیحِ TOST و CI90 در α=.05؛ مقاله، marginهای اختصاصیِ انرژی این پروژه را توجیه نمی‌کند.

L06 | Dauner, M.; Steinberg, M.; Brunnert, A.; Schicker, B.; Zönnchen, B.

Evaluating the Influence of Measurement Frequency on Energy Readings Using Intel RAPL and NVIDIA NVML. HotCarbon 2026؛ ACM SIGENERGY Energy Informatics Review، 6(2). Munich University of Applied Sciences.

https://hotcarbon.org/assets/2026/paper-46.pdf

تفاوتِ پلتفرم و polling را بررسی می‌کند. سخت‌افزار مقاله عین A6000 مطالعهٔ ما نیست. DOI از منبع بررسی‌شده احراز نشده و درج نشده است.

یکسان‌بودنِ واژهٔ NVML یا وجود A6000 در مقالهٔ دیگر، کافی نیست تا دقت، نرخ نوسازی یا درصدهای آن مقاله به این dataset منتقل شود. حدسِ مکانیزم در متن با مشاهدهٔ مستقیم جدا شده است.

این مرور انتخابی و مرتبط با پرسش مطالعه است؛ ادعای systematic review جامعِ همهٔ مقاله‌ها ندارد.

نقشهٔ فایل‌های تاریخی و اکستنشن

P01 | پایلوت v1؛ داده و تعدادها

data/raw/full/
data/processed/full/results_summary.json
data/processed/full/summary.csv
data/processed/full/regions.csv
data/processed/full/optima.csv

P02 | پیاده‌سازی و روش تاریخی

src/ncclenergy/
docs/pilot_v1/README_pilot_v1.md
docs/release/methodology.md
docs/release/limitations.md

P03 | اکستنشن v2؛ اجرا و استنباط

data/v2/raw/
data/v2/processed/confirmatory/rq1.csv
data/v2/processed/confirmatory/rq2.csv
data/v2/processed/confirmatory/units.csv
docs/release/claims.md

P04 | اصلاحات 2.v2 و بازتولید

data/v2/reanalysis/2026-10-09_v2.2-audit/
results/release-corrections_2026-10-11/key_numbers.csv
docs/release/reproduction.md
src/ncclenergy/v2/release_repro.py

P05 | Gate 3b؛ داده و تصمیم‌های frozen

data/v2.2/raw/v2.2-measval-01/
data/v2.2/processed/v2.2-measval-01/decisions.json

این مسیرها نسبت به root_snapshot عمومیِ بررسی‌شده با baseline 2b73580 هستند. در نسخهٔ public باید وضعیت نگه‌داری/omission طبق OMITTED.md مشخص باشد؛ کتاب ادعا نمی‌کند همهٔ آرشیوهای خصوصی هم‌اکنون در GitHub وجود دارند.

فایل README برای جهت‌یابی است؛ اعداد از code/raw و جدولِ متصل به آن‌ها تأیید می‌شوند.

نقشهٔ شواهدِ prospective و ممیزی

P06 | بازبینی آفلاینِ روش و literature

reports/stage1-2026-10-12/REPORT_FA.md

reports/d1-d2-literature-review-2026-10-12.md

smoke | P07 و gate_held-out

smoke1_evidence_2026-10-13.zip

reports/smoke1-review-2026-10-13/REVIEW_FA.md

reports/heldout2-gate-review-2026-10-13/REVIEW_FA.md

calibration | P08؛ raw و replay

calib1_evidence_2026-10-13.zip

reports/calib1-evidence-review-2026-10-13/REVIEW_FA.md

reports/calib1-evidence-review-2026-10-13/statistical_replay_summary.json

final held-out | P09؛ بسته‌های اجرا و نتیجه

heldout_s1_evidence_2026-10-14.zip

heldout_s2_evidence_2026-10-14.zip

heldout_s3_evidence_2026-10-14.zip

heldout_final_2026-10-14.zip

prep_heldout_final/FINAL_HELDOUT_REPORT.md

prep_heldout_final/heldout_analysis.json

protocol/STAGE2_HELDOUT1_PROTOCOL.md

P06-P10 شناسه‌های مجموعهٔ بررسیِ محلی یا اعضای بسته‌های اصلی‌اند. فایل‌های علمی عمومی در studies/a6000-stage2-v2.5 قرار دارند؛ ZIPهای خصوصی و مکاتبات تخصیص منتشر نشده‌اند. نگاشت و موارد حذف‌شده در provenance و راهنمای کنار این کتاب مشخص است. نام‌های private، مسیرهای مطلق شخصی و UUID خام عمداً در سند چاپ نشده‌اند.

پروتکل، اعداد و تفسیرهای نسخه‌های قبلی در جای خود محفوظ‌اند؛ این کتاب نسخهٔ آموزشیِ فعلی است.

پشتوانهٔ حساب و حدودِ این کتاب

P10 | بازبینی مستقل نهایی؛ بدون اجرای GPU

reports/heldout-final-review-2026-10-14/REVIEW_FA.md
reports/heldout-final-review-2026-10-14/FILE_BY_FILE_REVIEW.tsv
reports/heldout-final-review-2026-10-14/raw_unit_checks.json
reports/heldout-final-review-2026-10-14/independent_statistics.json
reports/heldout-final-review-2026-10-14/raw_audit_summary.json
reports/heldout-final-review-2026-10-14/session_checks.json
reports/heldout-final-review-2026-10-14/PUBLICATION_NOTES_EN.md

در ممیزیِ قبلیِ نهایی، 948 فایل در چهار بسته فهرست و 944 entry_manifest، به‌علاوهٔ چهار self-manifest، بررسی شدند؛ hash/size/parse مسئله‌ای نداشت. arithmetic_estimator، correctness_NCCL، package integrityها و inference جدا ارزیابی شدند. هیچ raw یا freeze برای تهیهٔ این آموزش عوض نشده است.

این کتاب انجام می‌دهد	این کتاب ادعا نمی‌کند
آموزش روش، واحدها و زنجیرهٔ شاهد	داوری رسمیِ مجله یا گواهیِ meter خارجی
گزارشِ کاملِ مراحل و نتایج محدود	موفقیت همهٔ معیارها یا حلِ تمام inconclusiveها
نمودارهای بازتولیدشده از جدول‌های محفوظ	تولید داده، اجرای GPU یا تکمیل Trialهای ناموجود
تعریفِ نقطهٔ پایانِ A6000	تکرار روی Ti/Titan یا تعهد به پروژهٔ جدید

> **جمع‌بندی آموزشی**
>
> توان و زمان را با واحدِ درست به انرژی وصل کنید؛ واحد تکرار را درست بشمارید؛ requested را با actual اشتباه نگیرید؛ آمار را به سنسور گواهی ندهید؛ و ادعا را فقط به اندازهٔ شاهد بزرگ کنید.

پایانِ دامنهٔ فعلی: مطالعهٔ پایلوتِ قابل بررسی، با نتایج مشخص و محدودیت‌های آشکار.

نسخهٔ آموزشیِ تهیه‌شده در 2026-10-14؛ شواهدِ تاریخی حفظ شده و طرحِ تکرار Ti/Titan 1080 از برنامهٔ فعلی حذف شده است.